



2.- GARANTÍA Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS

Título:

**IMPLEMENTACIÓN DE ITS - SISTEMAS INTELIGENTES DE TRANSPORTE - EN
CIELO ABIERTO DEL CORREDOR VIAL NEIVA – AIPE - CASTILLA- ESPINAL –
GIRARDOT**

Cliente:

CONSORCIO CONSTRUCTOR ANG.

BOGOTÁ, A 30 DE MAYO DE 2017

ÍNDICE

1	OBJETO DEL DOCUMENTO.	4
2	DESCRIPCIÓN DE LAS CONDICIONES DE GARANTÍA.	5
2.1	Alcance de la garantía.	5
2.2	Gestión de la garantía.	5
3	RELACIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS DE RECAMBIO.	6
3.1	Gestión del stock.	6
4	INTRODUCCIÓN.	8
5	MANTENIMIENTO PREVENTIVO.	9
5.1	Plan de mantenimiento preventivo.	10
5.1.1	<i>MANTENIMIENTO Subsistema de detección, velocidad de tráfico, y conteo de vehículos.</i>	10
5.1.2	<i>Mantenimiento Equipo de monitoreo meteorológico</i>	12
5.1.3	<i>MANTENIMIENTO Subsistema de circuito cerrado de televisión (CCTV)</i>	14
5.1.4	<i>Mantenimiento Subsistema de telefonía de emergencia. Postes de Auxilio</i>	15
5.1.5	<i>Mantenimiento subsistema de cobro electrónico.</i>	19
5.1.6	<i>Mantenimiento subsistema de pesaje.</i>	19
5.1.7	<i>Mantenimiento sistema de iluminación.</i>	19
5.1.8	<i>Mantenimiento de sistema de paso peatonal.</i>	19
5.2	Planificación de los trabajos de mantenimiento.	20
6	MANTENIMIENTO CORRECTIVO.	21
6.1	Metodología y protocolo de actuación.	22
6.1.1	<i>Recepción de la avería.</i>	22
6.1.2	<i>Tipología de las incidencias.</i>	23
6.1.3	<i>Método de actuación en caso de incidencia.</i>	24
6.1.4	<i>Asignación del nivel de mantenimiento.</i>	25
6.1.5	<i>Comunicación de la avería a los equipos técnicos.</i>	25
6.1.6	<i>Tareas de reparación de la avería.</i>	25
6.1.7	<i>Tratamiento de las incidencias en los trabajos de reparación.</i>	26
6.1.8	<i>Comunicación del fin de la reparación.</i>	26
6.1.9	<i>Generación del parte de trabajo.</i>	26
7	HORARIOS DE ATENCIÓN Y TIEMPOS DE RESPUESTA.	27
7.1	Horarios de atención.	27
7.2	Tiempos de respuesta y resolución.	27
7.2.1	<i>Tiempos de respuesta</i>	27
7.2.2	<i>Tiempos de resolución.</i>	27
8	RECURSOS HUMANOS Y TÉCNICOS A DISPOSICIÓN DEL MANTENIMIENTO.	29
8.1	Recursos humanos.	29
8.1.1	<i>Organización.</i>	29

8.1.2	<i>Asistencia remota.</i>	32
8.2	Recursos técnicos.	32
9	INFORMES DE MANTENIMIENTO.	34
9.1	Informes de mantenimiento preventivo.	34
9.2	Informes de mantenimiento correctivo.	34
9.2.1	<i>Actuaciones especiales.</i>	36
9.2.2	<i>Informes a facilitar.</i>	37
9.3	Indicadores de calidad del servicio de mantenimiento.	37
9.3.1	<i>Fiabilidad de los sistemas.</i>	37
9.3.2	<i>Disponibilidad.</i>	38
9.3.3	<i>Tiempo de respuesta.</i>	38
9.3.4	<i>Tiempo de resolución o reparación.</i>	38
10	GESTIÓN DE RESIDUOS.	39
11	HERRAMIENTA SOFTWARE GIMAN PARA LA GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO.	43
11.1.1	<i>Descripción de la herramienta GIMAN.</i>	43
11.1.2	<i>Mapa.</i>	51
11.1.3	<i>Gestión de inventario.</i>	51
11.1.4	<i>Gestión de recursos.</i>	54
11.1.5	<i>Gestión del mantenimiento preventivo.</i>	56
11.1.6	<i>Gestión del mantenimiento correctivo.</i>	62
11.1.7	<i>Gestión de almacén y existencias.</i>	70
11.1.8	<i>Gestión del SAT.</i>	77
11.1.9	<i>Gestión documental.</i>	82

1 OBJETO DEL DOCUMENTO.

En este documento describir la propuesta de mantenimiento y condiciones de garantía de las instalaciones de los sistemas ITS propuestos por ETRA para el proyecto del corredor vial Neiva – Girardot.

Esta memoria, presenta de forma sucinta una descripción del mantenimiento en las distintas instalaciones que comprenden el proyecto en cuestión en una primera fase de soporte y garantía que servirán para el mantenimiento posterior al periodo de garantía.

2 DESCRIPCIÓN DE LAS CONDICIONES DE GARANTÍA.

Al finalizar la puesta en marcha de cada una de las diferentes fases del proyecto se irán realizando las recepciones provisionales que darán inicio a los periodos de garantía.

El periodo de garantía tendrá una duración de **12** meses.

Durante este periodo, ETRA se responsabilizará de realizar las reparaciones de todos los equipos y corrección de posibles funcionamientos anómalos que no hubiesen sido detectados en la fase inicial de puesta en marcha. También se responsabilizará de las correcciones en los productos software que fueran instalados.

A lo largo del documento se especifican las condiciones y alcance de los trabajos que se realizarán durante este periodo de garantía.

2.1 Alcance de la garantía.

Durante el periodo de garantía ETRA se compromete a la reparación o sustitución de los equipos averiados incluyendo la mano de obra de instalación y conexión y el transporte hasta el servicio técnico, siempre que se haga por mediación de ETRA o de la empresa que se designe.

La garantía cubre la reparación de los elementos averiados con las mismas prestaciones que las especificadas en el mantenimiento correctivo en cuanto a tiempos de reparación y horarios de asistencia. Durante este periodo se llevarán a cabo todas las revisiones y reparaciones especificadas en el mantenimiento preventivo.

Quedan fuera del alcance de la garantía todas aquellas incidencias o averías provocadas por vandalismo, uso indebido o causas de fuerza mayor. Todas las averías provocadas por alguno de estos motivos serán reparadas por ETRA y conllevará una valoración de los trabajos que deberá ser aprobada y abonada por el Concesionario.

2.2 Gestión de la garantía.

Durante el periodo de garantía, ETRA pondrá a disposición del contrato a un interlocutor único con EL CONCESIONARIO que gestionará todas las incidencias que se produzcan y adicionalmente gestionará los trabajos de mantenimiento.

Se ocupará de las relaciones con los responsables de mantenimiento del CONCESIONARIO y con los proveedores de los diferentes equipamientos.

3 RELACIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS DE RECAMBIO.

Durante el periodo de garantía ETRA dispondrá de elementos de recambio para sustitución en casos de avería de forma que el servicio quede repuesto lo antes posible dentro de los plazos indicados en el servicio de mantenimiento.

Para el cumplimiento de los índices de disponibilidad requeridos, ETRA ha calculado la cantidad de equipos necesarios a tener en stock basándose en los siguientes parámetros:

- Cantidad de equipos instalados, calculando un porcentaje de averías por equipo.
- Dificultad de su reparación in-situ.
- Tiempo de reparación por parte del fabricante y disponibilidad de los mismos.
- Criticidad del elemento dentro del sistema. Dependiendo del elemento, el funcionamiento del sistema puede verse afectado de forma importante o sólo reducir alguna funcionalidad que no sea crítica.

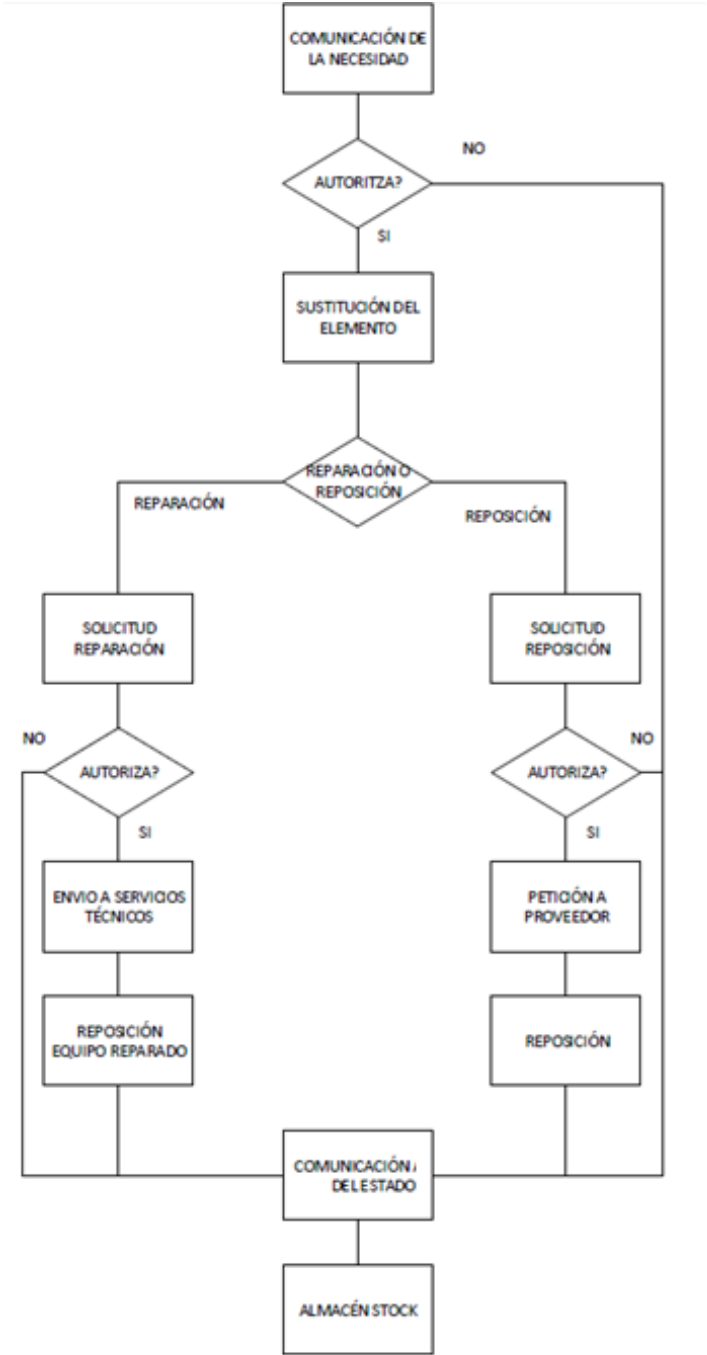
3.1 Gestión del stock.

Para una correcta prestación del servicio de mantenimiento se considera crucial una adecuada gestión de materiales y recambios. Por eso ETRA propone que al inicio de la prestación del servicio, sobre la base de la experiencia obtenida en instalaciones similares, adquirir aquellos recambios que tal como se ha indicado en el punto anterior se consideren críticos para garantizar un adecuado mantenimiento correctivo.

Dinámicamente se controlará en todo momento el stock de recambios a través de una herramienta informática propia que controla:

- Equipos instalados en las diferentes ubicaciones
- Equipos averiados que son enviados a reparar
- Equipos averiados que son enviados a reciclaje
- Equipos de recambio disponibles en almacén
- Necesidad de proveerse de nuevos recambios.

Básicamente el diagrama de flujo de la gestión de recambios será el siguiente:



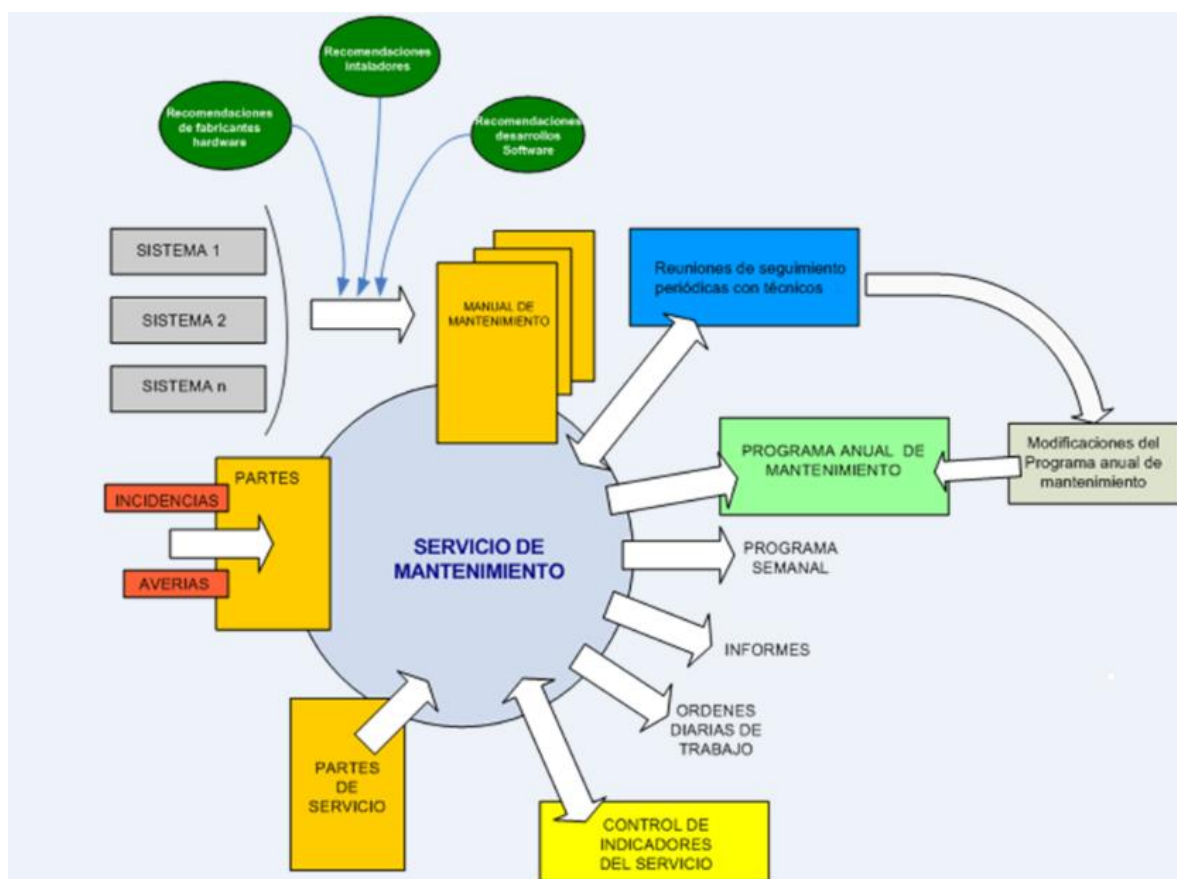
4 INTRODUCCIÓN.

En el presente documento se describe el alcance de la propuesta de mantenimiento de ETRA para cada uno de los equipos y sistemas que componen la instalación objeto de la oferta y para los dos años contemplados en la garantía de los sistemas y equipos.

A lo largo del documento se describen los trabajos a realizar, la periodicidad y cómo ETRA basándose en su experiencia en instalaciones similares y de acuerdo a sus procedimientos internos de control de calidad propone ejecutar y gestionar el plan de mantenimiento.

Dentro de estos puntos se incluirá la descripción de:

- Plan de mantenimiento preventivo
- Plan de mantenimiento correctivo
- Detalles de niveles de servicio
- Generación y explotación de datos para la gestión
- Gestión del stock, recambios y fungibles
- Organización, recursos y horario



Esquema de manteniment global

5 MANTENIMIENTO PREVENTIVO.

Para ETRA el mantenimiento preventivo consiste en la programación de inspecciones, tanto de funcionamiento como de seguridad, ajustes, reparaciones, limpieza, calibración auq han de llevarse a cabo de forma periódica sobre la base de un plan establecido.

La experiencia en contratos de mantenimiento similares y las indicaciones específicas de los fabricantes (entre los que se encuentran los índices característicos como los MTBF (Mean Time Between Failures)), información en base a la cual se establecerá una programación de sustituciones y reacondicionamientos preventivos. Asimismo, existe otro índice que marca el criterio para establecer el calendario de mantenimiento preventivo, como es el MCBF (Mean Cycles Between Failure) de cada componente, y que requerirá de una mayor periodicidad en los dispositivos que estén sujetos a un mayor uso. Si la práctica a lo largo de la duración del contrato indicara lo contrario, la frecuencia de las actividades de sustitución y reacondicionamiento se revisarán en consecuencia.

Para la prestación del servicio se describirán una serie de tareas periódicas que afectarán a cada elemento de la instalación y que permitirán evaluar el estado de funcionamiento del conjunto y de cada una de sus partes.

La característica principal de este tipo de Mantenimiento es la de inspeccionar los equipos y sistemas para detectar los fallos en su fase inicial, y corregirlas antes de que deriven en una avería o en una degradación de la instalación. Estos trabajos serán realizados por los equipos de mantenimiento indicados en el organigrama de servicio.

La organización del mantenimiento corresponderá al Responsable de Mantenimiento quien, indicará al equipo de mantenimiento preventivo, los trabajos que se han de realizar conforme al plan de trabajo previamente diseñado y aprobado por los servicios técnicos del CONCESIONARIO. El Encargado se responsabilizará del cumplimiento de dicho plan y de la corrección de las posibles desviaciones que puedan producirse dentro de los plazos de ejecución asignados.

Los equipos de mantenimiento anotarán, en el parte correspondiente y de acuerdo la periodicidad de la tarea requerida los trabajos realizados. Los partes de Mantenimiento Preventivos, serán entregados al final de cada jornada al Responsable de Mantenimiento quien deberá revisarlos, registrarlos y, una vez firmados, trasladarlos a través del proceso establecido al personal técnico responsable del CONCESIONARIO con la periodicidad preestablecida.

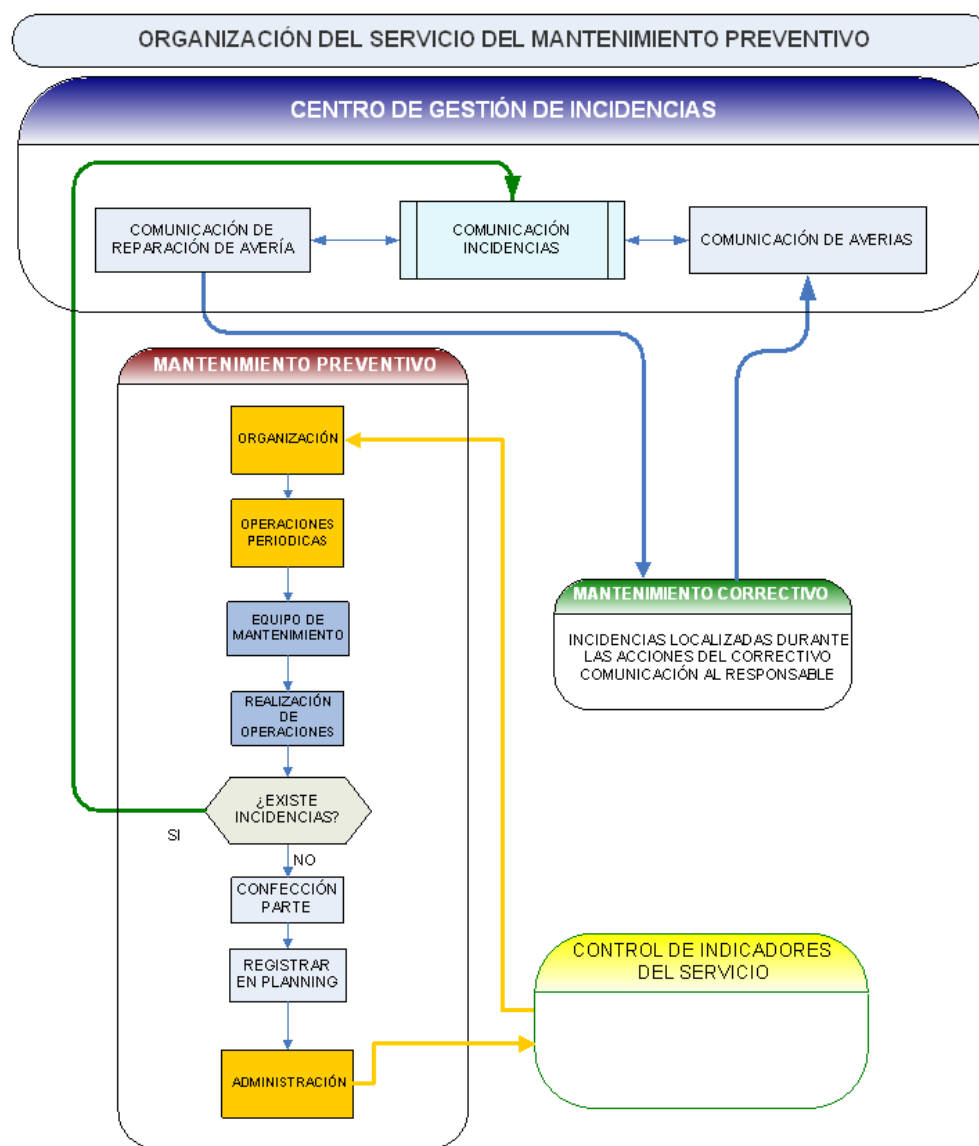
Otra de las funciones del mantenimiento preventivo será la de determinar las causas de posibles averías repetitivas o funcionamientos anómalos que permitan mejorar la instalación así como en base a la experiencia en las instalaciones llegar a evitar averías anticipando las tareas de corrección. Este se denomina ***mantenimiento predictivo***.

Dentro de este mantenimiento se incluirá una programación de inspecciones periódicas que con un protocolo establecido incluirán tareas de ajuste, pruebas de funcionamiento, limpieza y calibración.

Los objetivos principales de este tipo de mantenimiento son:

- Aumento de la vida media de los equipos.
- Disminución de los tiempos muertos de paradas.
- Mejora en el funcionamiento de los equipos a través del conocimiento de las condiciones de funcionamiento.
- Menor coste de reparación al detectar en la fase inicial la posible avería.
- Mejora en el control de los materiales de almacén

Mensualmente se enviará al CONCESIONARIO una relación de los trabajos de mantenimiento realizados. La realización del mantenimiento preventivo incluye además de la revisión e inspección, la sustitución de las piezas, elementos, o instalaciones que no alcancen los niveles de funcionamiento aceptables. Se establece un Diagrama de Flujo Básico para la metodología de dicho servicio:



5.1 Plan de mantenimiento preventivo.

En base al diseño del sistema, los manuales de fabricante, valores de parámetros que debe tener la instalación, directrices de los mismos, la experiencia/repuesta de los elementos de cada sistema, y finalmente con las exigencias del pliego. Se obtiene un listado de trabajos a efectuar en cada elemento/sistema.

Con cada uno de estos listados se generará un procedimiento donde se definirán con detalle los programas de puntos de inspección las operaciones de mantenimiento a realizar en cada elemento y los resultados esperados.

El calendario a elaborar planifica las acciones mínimas recomendadas por ETRA. El CONCESIONARIO puede incorporar otras acciones que estime convenientes para el buen funcionamiento del sistema. Orientativamente, las tareas se agruparán con arreglo a los siguientes bloques de actuación, siempre de forma consensuada con el CONCESIONARIO.

A continuación se describe la propuesta de mantenimiento preventivo para cada uno de los sistemas

5.1.1 MANTENIMIENTO Subsistema de detección, velocidad de tráfico, y conteo de vehículos.

✚ Diariamente:

- Comprobación desde el Centro de Control de funcionamiento y comunicaciones.
- ✚ Mensualmente:
 - Limpieza interior y exterior.
 - Limpieza exterior del armario (laterales y puerta). Si se observase oxidación de la chapa, proceder a lijar y aplicar antioxidante y después pintar con pintura epoxi del mismo color del armario.
 - Comprobar el correcto funcionamiento del dispositivo de cierre de la puerta, sus mecanismos móviles, así como, de sus bisagras, reparando lo que proceda.
 - Observar el correcto estado de las gomas de estanqueidad en la puerta.
 - Taponar los huecos observados en los accesos de cable en la base del armario, con espuma de poliuretano para evitar la entrada de roedores.
 - Comprobar que dentro del armario, no existen vías de agua ni humedad, corregirlas si procede.
 - Limpieza del interior del armario. Comprobar el apriete de los tornillos y tuercas, tanto en la base como en el techo.
 - Ordenar los cables de entrada e interconexión entre equipos, ya sean de datos, de alimentación, de señal o F.O., peinándolos y agrupándolos en mazos e identificándolos individualmente con etiquetas para cable, con carteles adhesivos o con marcadores indelebles.
 - Comprobar y reparar, si procede, el correcto engastado de los cables con sus correspondientes terminales. Ante cualquier duda rehacer nuevamente el terminal (terminales flojos, BNC con coaxial deshilachado, RJ deficiente, conectores DB con carcasa no sujeta al cable, etc.)
 - Comprobar y sustituir, si procede, las clavijas de todos los cables de alimentación, de datos, de señal y de F.O. que estén deterioradas o erosionadas en sus contactos.
 - Comprobar que cada una de las tarjetas se encuentran correctamente insertadas en sus canales deslizantes y bien atornilladas
 - En los dispositivos que posean documentación del fabricante y que tenga especificación de protocolo de mantenimiento y pruebas, llevarlo a efecto, anotando los resultados.
- ✚ Cada tres meses:
 - Comprobación de fuentes de alimentación.
 - Comprobación de parámetros de transmisión.
 - Verificar que todos los equipos de detección operan correctamente al paso de los vehículos. Resetear todas las tarjetas y proceder a ajustar.

- Verificación desde el centro de control, que el equipo proporciona datos. NOTA: Tener en cuenta que se trata de verificar que proporciona datos y no del análisis de los datos que proporcionen. Investigar y corregir el defecto si procede.
- En el supuesto de disponer de protocolo de pruebas mediante terminal de mantenimiento (a espera de recibir por el dpto. desarrollo), proceder con el protocolo según se especifique.
- ✚ Cada seis meses:
 - Medida de tomas de tierra
- ✚ Cada doce meses:
 - Reparación, limpieza y pintado de armario

5.1.2 Mantenimiento Equipo de monitoreo meteorológico

- ✚ Diariamente:
 - Comprobación desde el Centro de Control de funcionamiento y comunicaciones. Lo primero que se comprueba es el estado de la Estación para ver que comunica perfectamente; si es así, se comprueba que los sensores de variables atmosféricas no tienen alarmas por mal funcionamiento (no comunica o está estropeado). En caso de aparecer alguna alarma tanto en la remota como en los sensores, se avisa al personal de mantenimiento para comprobar "in situ" en que consiste la incidencia.
- ✚ Mensualmente:
 - Comprobación y limpieza exterior. Se comprobarán los candados de los cerramientos y de los armarios. Se debe limpiar de rastrojos, plantas, etc, la zona interior del cerramiento. Se hará lo mismo para el camino que lleve al cerramiento de tal manera que no haya que atravesar un campo de matorrales para acceder a los sensores de variables atmosféricas. Se pueden usar herbicidas en caso que hagan falta.
 - Limpieza interior de armario. Se limpiarán interiormente los armarios de telarañas, insectos, etc. que se introducen dentro de éstos.
- ✚ Cada tres meses:
 - Comprobación fuente de alimentación. Se comprobarán todas las salidas de las fuentes de alimentación, tanto en vacío como en carga, con un multímetro calibrado.
- ✚ Cada seis meses:
 - Comprobación sensores y parámetros de transmisión. Se comprobarán las medidas de los sensores antes del periodo otoño-invierno y después de éste (primavera).. Se observará que datos que recibe la Estación de Toma de Datos de los Sensores de variables atmosféricas en carreteras, son los mismos que llegan al Centro de Control Operacional.
 - Tomas de tierra. Se comprobará la medida de la tierra con un telurómetro, que estén por debajo de 16 ohmios para las tomas eléctricas, comprobación que entre toma y tonillos de sujeción no

tenga oxido o suciedad y que el contacto sea franco, repaso de conexiones de los tornillos y bornas en los demás puntos del equipo.

- Lubricación de cerraduras y bisagras. Utilizando un aceite de lubricación de partes móviles, lubricar las bisagras y cerraduras tanto de los armarios como las del cerramiento para evitar oxidaciones.
 - Comprobación del estado de las gomas de estanqueidad en la puerta. Para evitar que el agua, nieve, etc. penetren en el armario estropeando los equipos que se encuentran en el interior del armario, comprobar que la puerta cierra correctamente y que las gomas ajustan perfectamente.
- ✚ Cada doce meses:
- Reparación, limpieza y pintado de armario. Debido al polvo del entorno (matorrales, arena, etc.) y el humo de los vehículos, los armarios se ensucian, por tanto se limpiarán; si éste está muy sucio será mejor limpiarlo y pintarlo. En el caso de que algún armario tenga algún golpe se deberá arreglar y pintar, para evitar la oxidación.
 - Comprobación de alarmas. Para evitar robos de los equipos del interior del armario, es importante que la alarma de puerta abierta funcione correctamente, es por ello por lo que se abrirá la puerta y se accionará el sensor (abrir y cerrar) y comprobar que al Centro de Control llega la señal perfectamente.
- ✚ Cada dos años:
- Cambio de baterías. Debido al posible desgaste de las baterías que alimentan los equipos en caso de caída de la alimentación de la red, éstas se deben cambiar cada 2 años, que es el periodo media de vida de las baterías.

5.1.2.1 *Mantenimiento Subsistema de señalización dinámica. Paneles de mensaje variable*

- ✚ Diariamente:
- Comprobación visual de la luminosidad del panel.
 - Comprobación desde el Centro de Control de funcionamiento y comunicaciones.
 - Revisión y sustitución, si procede, de placas de electrónica de diodos o lámpara (ASF).
 - Comprobación visual del policarbonato transparente.
- ✚ Mensualmente:
- Ajustes mecánicos de embornados de placas.
 - Ajustes eléctricos de placas.
 - Comprobación de la tensión de alimentación.
 - Comprobación de la placa de comunicaciones.
 - Limpieza con fluidos dieléctricos del interior del panel.

- Apertura de puertas con comprobación de las juntas de estanqueidad y de funcionamiento del dispositivo mecánico.
- ✚ Cada tres meses:
 - Comprobación del estado de la carcasa y limpieza-reparación si procede.
 - Verificación de las comunicaciones, mediante envío de señales, desconectando al Centro de Control.
 - Pintado de carcasa si procede.
 - Comprobación mecánica de los anclajes del panel al pórtico o a la banderola, realizando reapriete de tornillos con llave dinamométrica.
 - Verificación de la ventilación de la carcasa, desmontaje de placa de ventilación superior y limpieza de la misma además de los ventiladores y aspas (si existen filtros, lavarlos y una vez secos colocarlos). Cuando esté desmontada, limpiar todas las rejillas de evacuación de aire y eliminar todas las obstrucciones. Limpieza de la rejilla del techo de evacuación exterior.
 - Comprobación de las fuentes de alimentación.
 - Comprobación de la luminosidad en cada uno de los niveles.
- ✚ Cada seis meses:
 - Comprobación del cableado de placas.
 - Limpieza del policarbonato antirreflexivo frontal, con agua enjabonada y trapo, nunca con chorro a presión.
 - Lubricación de cerraduras y bisagras si procede.
 - Medida de toma de tierra mediante telurómetro.
 - Comprobación mecánica de la rigidez del panel, búsqueda de pequeñas fisuras o desperfectos.
- ✚ Cada doce meses:
 - Comprobación general de la carcasa, lijado y pintura, si procede, de las partes oxidadas.
 - Verificación de la inclinación, anclajes y estructura del panel y ajuste de las mismas en su caso.
 - Comprobación general del sistema de paneles.
- ✚ Cada dos años:
 - Cambio de baterías (paneles).

5.1.3 MANTENIMIENTO Subsistema de circuito cerrado de televisión (CCTV)

- ✚ Diariamente:
 - Comprobación secuencial del funcionamiento de todas las cámaras

- Revisión del funcionamiento y reparación, si es necesario de las cámaras.

 Semanal:

- Comprobación funcionamiento monitores Centro de Control Operacional.
- Limpieza exterior monitores y ajustes pertinentes

 Trimestral:

- Comprobación y reparación si es necesario de todas las funciones de telecontrol local
- Comprobación y ajuste de la definición de niveles de la señal procedente de la cámara
- Medida de la señal procedente del sistema de telecontrol
- Comprobación y ajuste de los niveles y calidad de las señales de salida de video
- Comprobación y ajuste de todas las tensiones establecidas en las fuentes de alimentación
- Ajustes mecánicos y eléctricos
- Verificación de las alarmas
- Comprobación y ajuste mediante señal de test de la calidad de imagen de los monitores
- Comprobación y ajuste de la definición de los monitores
- Medidas y corrección de la toma de tierra

 Semestral:

- Comprobación y reparación si es necesario del estado de las conexiones
- Limpieza y pintura de elementos externos.
- Comprobación de los niveles de señal procedente de los equipos de fibra óptica
- Limpieza interior del armario de comunicaciones
- Comprobación y revisión de los telecontroles locales de las cámaras de la zona

5.1.4 Mantenimiento Subsistema de telefonía de emergencia. Postes de Auxilio

 Diariamente:

- Comprobación desde el Centro de Control Operacional de funcionamiento y comunicaciones.
- Test cíclico, o test general en el turno de noche. Después de ello se realizará un test manual de fonía, a cada uno de los postes de auxilio que esté en la lista de averías del sistema, observando con detenimiento su funcionamiento.

 Mensualmente:

- Con el fin de controlar el cable de comunicaciones, se realizaran medidas en el Centro de Control y simultáneamente en cada uno de los amplificadores, sean repetidores simplemente o sumadores para segregar nueva línea de postes SOS.

- Las medidas a realizar serán en los dos pares de transmisión. Transmisión de Centro de Control a Postes SOS y viceversa.
- Desde el centro de Control se enviara el tono de señalización de 3200Hz y se ajustara el nivel de salida para recuperar exactamente las perdidas de transmisión de tramo en cuestión, recuperando el valor nominal de salida 770mVef(2,2Vefpp)(0dBm)
- Se tomará nota del nivel en el par de recepción del amplificador - repetidor, observando que estas pérdidas no sean mayores de 0,40 dBm/Km (Según instalaciones de DGT con repetidores cada 50Km el valor nunca será -20dBm(77mVef)
- Se tomará nota del nivel recibido para cada una de las frecuencias nominales 3200, 2900, 1800, 1200 y 900Hz.
- Se inyectará el mismo nivel recibido en el repetidor procedente del Centro de Control por el par de recepción del amplificador lado resto de Postes SOS (transmisión de resto de postes SOS) y se ajustará el nivel de salida para obtener 770mVef.
- Se inyectará el nivel nominal de 77mVef(-20dBm) por el par de recepción del amplificador lado resto de Postes SOS (transmisión de resto de postes SOS) y se tomará lectura en el Centro de Control del nivel recibido, este deberá ser de 200mVpp reajustándose el nivel de salida para obtener 200mVef si ello fuera necesario. Nunca habrá que modificar este ajuste por encima de un 5%, de lo contrario el desequilibrio entre pares es excesivo. Se anotará en observaciones dicho desequilibrio.
- Se inyectará el nivel nominal de 77mVef(-20dBm) para cada una de las frecuencias nominales 3200, 2900, 1800, 1200 y 900Hz, tomando nota del nivel recibido en el Centro de Control.

 Trimestral:

- Comprobación fuente de alimentación.
- Medir la tensión de red que suministra potencia al equipo, comprobar su valor.
- Prueba manual de fonía y datos.
- Efectuar un test de fonía individual a todos los postes de auxilio tomando nivel de vuelta, tanto del nivel de la señal de datos, como del nivel de la señal de audio, en mVpp con osciloscopio para cada uno de los postes de auxilio.
- Activar fonía a cada poste de auxilio, en caso de no poder tomar las medidas con un test de fonía, tomando el nivel de señal de datos devuelto por el poste, enviando el tono de prueba mediante el correspondiente pulsador y simultáneamente midiendo el nivel acoplado en el poste y devuelto al Centro de Control.
- Las medidas tomadas no deben diferir de las anteriores más de $\pm 5\%$.
- Tonos de prueba fonía y datos.

- Solicitar el tono de prueba de 900Hz. 1200Hz. y 1800Hz
- Medir el nivel de emisión y frecuencia en línea de transmisión del Centro de Control. Verificar que el nivel es de $1,5V_{pp} \pm 5\%$ y que la frecuencia tiene un desvío máximo del $\pm 5\%$ respecto a la nominal.
- Tonos de señalización fonía y datos.
- Solicitar el tono de datos de 2900Hz. y 3200Hz.
- Medir el nivel de emisión y frecuencia en línea de transmisión del Centro de Control. Verificar que el nivel es de $2,2V_{pp} \pm 5\%$ y que la frecuencia tiene un desvío máximo del $\pm 5\%$ respecto a la nominal.
- Comprobación aspecto Poste
- Verificar el buen estado de las cerraduras, de los botones pulsadores y de la rejilla protectora de altavoces y micrófonos.
- Controlar el estado de las superficies reflectantes y si es necesario proceder a su limpieza.
- Controlar el estado de la base de hormigón arqueta y canalización de los postes SOS.
- Verificar que las rejillas de ventilación de la parte inferior y la parte superior del poste de auxilio no están obstruidas.
- Verificar el estado del circuito impreso, los contactos de los conectores y aspecto de los componentes.
- Controlar el estado de la base de los postes y su sujeción con el cuerpo de fibra, así como la sujeción al suelo por pernos.
- Comprobar el estado de las puertas.
- Comprobar el estado de las conexiones.
- Verificar que la tensión en batería del Poste de Auxilio es superior a 12Vcc. Cambiar la batería o la placa solar si la tensión no es la correcta.
- Efectuar una llamada de auxilio desde el poste SOS. Controlar que la tonalidad del sintetizador de espera es recibida en el poste SOS. Controlar que en el Centro de Control la audición de la tonalidad de llamada y que los datos de situación del poste son los correctos.
- En el Centro de Control actuar fonía al poste: observar que las tonalidades del sintetizador de llamada y espera desaparecen, pasando el poste a la situación de fonía.
- Tomar lectura de los datos particulares del poste CAG Factores de entrada, de Salida, (que estarán comprendidos entre 49 el poste mas cercano y 1 el poste mas lejano). Nivel de volumen, que estará comprendido entre 0 y 7). Nivel de audio acoplado en altavoz - micrófono que será mayor de 20mVpp) y nivel de datos que estará comprendido entre 100 y 600mVef. .

- El operador del Centro de Control Operacional, hablando normalmente deberá ser escuchado correctamente en el Poste de Auxilio a una distancia comprendida entre 20 y 30cm del poste y recíprocamente una persona que hable normalmente a 20cm de la rejilla del poste deberá ser oída claramente en el Centro de Control.
 - Actuar en el Centro de Control para pasar el poste de auxilio a la situación de reposo, comprobar que el poste desaparece de la pantalla y que el Poste de Auxilio pasa la situación de reposo.
 - Efectuar una llamada de servicio, se producirá de la misma forma que la anterior. Actuar en Centro de Control la conexión y después la desconexión del Poste de Auxilio.
 - Solicitar al operador del Centro de control si las alarmas de puerta se han realizado en la primera apertura de puerta. Si fuera necesario ejecutar un test de mantenimiento y a continuación abrir la puerta del poste para generar la alarma.
 - Cortar la unión de fonía entre el Centro de Control y el Poste de Auxilio.
 - Medida de tomas de tierra.
 - Medir la resistencia de la toma de tierra en la borna del poste maestro. El valor deberá ser <50 ohms. Caso de no existir comprobar que en los postes adyacentes si existe y si la medida es correcta.
- ✚ Anual:
- Reparación, limpieza y pintado de armario.
 - Verificación de alarmas.
- ✚ Cada 2 años:
- Cambio de baterías

5.1.4.1 *Mantenimiento subsistema de detección de gálibo*

- ✚ Diariamente:
- Comprobación desde el Centro de Control Operacional de funcionamiento y comunicaciones.
 - Comprobación visual de la luminosidad del panel.
 - Comprobación desde el Centro de Control de funcionamiento y comunicaciones.
 - Revisión y sustitución, si procede, de placas de electrónica de diodos o lámpara.
 - Comprobación visual del policarbonato transparente.
- ✚ Semanalmente:
- Comprobación del corte del haz de luz de los sensores de altura mediante el paso de una plataforma, comprobando así la correcta sincronización con la señal.
- ✚ Mensualmente:

- Comprobación del corte del láser de los sensores de altura mediante el paso de una plataforma que lo corte, comprobando así la correcta sincronización con la señal.
- Limpieza emisor para que la suciedad no interfiera en el haz de luz.

 Trimestralmente:

- Comprobación del conexionado.
- Limpieza de filtros y ajuste de ventiladores y termostatos.
- Verificación de los supresores de transitorios.
- Comprobación de fugas a tierra por daños en los cables de acometida y de conexión a semáforos.

 Semestralmente:

- Se procederá a la comprobación de los elementos ópticos o mecánicos que constituyan la señal, corrigiendo si existiera alguna anomalía en ellos.

 Anualmente:

- Comprobación de la fuente de alimentación, niveles de tensión, comprobación y sustitución en caso necesario.
- Limpieza con fluidos a presión adecuados del interior del armario y todos sus elementos.
- Ajustes mecánicos, eléctricos y electrónicos necesarios.
- Lavado y pintura de la caja con pintura, con lijado, desoxidado y miniado si procede. Caso de encontrarse la caja en un estado defectuoso debe ser sustituida. Queda incluida en la conservación la retirada de todo tipo de publicidad y propaganda en la operación de limpieza anual.

5.1.5 Mantenimiento subsistema de cobro electrónico.

El mantenimiento del sistema de cobro electrónico se realizará de acuerdo a las recomendaciones del fabricante y con la periodicidad trimestral indicada.

5.1.6 Mantenimiento subsistema de pesaje.

El mantenimiento del sistema de pesaje se realizará de acuerdo a las recomendaciones del fabricante y con la periodicidad trimestral indicada.

5.1.7 Mantenimiento sistema de iluminación.

El mantenimiento del sistema de iluminación consistirá en la revisión del funcionamiento de las luminarias con periodicidad trimestral, verificación del estado de los soportes y los cierres de la luminaria.

Anualmente se realizará una medición de las tomas de tierra.

5.1.8 Mantenimiento de sistema de paso peatonal.

Mantenimiento trimestral

Trimestralmente se revisará el funcionamiento completo del paso y el estado de los focos de led.

Se revisará el estado del armario de electrónica observando ausencia de oxidaciones, humedades.

Se realizará una limpieza del equipo

Mantenimiento anual

Anualmente se revisará el estado de los soportes y cableados, realizando un repintado en caso necesario

Se revisarán las tomas de tierra

5.2 Planificación de los trabajos de mantenimiento.

Teniendo en cuenta la periodificación de las tareas de mantenimiento descritas en el punto anterior, la cantidad de equipos a revisar, el tiempo empleado en dichas tareas y recursos necesarios se establecerá una programación anual de acuerdo con EL CONCESIONARIO.

De cada una de las inspecciones se generarán los informes que serán definidos conjuntamente con EL CONCESIONARIO.

6 MANTENIMIENTO CORRECTIVO.

Se entiende por mantenimiento correctivo el servicio de asistencia técnica en caso de incidencia para la reparación inmediata de cualquiera de los elementos de la instalación que componen los diferentes sistemas contemplados. Se llevará a cabo de forma eficiente y rápida, cualquiera que sea el origen y las causas de la misma.

El servicio de Mantenimiento correctivo incluido comprenderá las operaciones indicadas a continuación:

- Recepción de Averías.
- Comunicación de la Avería a los equipos técnicos.
- Tareas de Reparación.
- Incidencias de relevancia en los trabajos en ejecución, si existiesen.
- Comunicado de fin de reparación.
- Partes de Trabajo, archivo, comunicado.

Cuando un Equipo Técnico recibe notificación de una avería, procederá de la siguiente forma:

- Anotará los datos de la avería en el Parte de Trabajo
- Se dirigirá al lugar de la avería
- Indicará al responsable del CONCESIONARIO que inicia los trabajos de reparación
- Procederá a reparar la avería, cambiando los elementos averiados
- Realizará una comprobación general del funcionamiento.
- Pondrá la instalación o el equipo en marcha o solicitará que lo hagan de forma remota en caso de que así se considere.
- Anotará siempre la hora de puesta en marcha del equipo o instalación
- Antes de dar por finalizado el trabajo de reparación, anotará en el Parte de Trabajo todos los datos de la avería, y marcará e identificará con una etiqueta adhesiva la tarjeta averiada para entregar en el laboratorio.

Incidencias en los trabajos de reparación

Cuando el Equipo Técnico necesite ayuda para efectuar una reparación, lo comunicará al encargado del servicio, que determinará el nivel de avería y lo pasará al equipo de nivel II encargado de acotar la avería presentada, de acuerdo con el orden de prioridad que se ha establecido anteriormente.

Comunicado de fin de reparación.

El Equipo Técnico que ha recibido la avería y haya procedido a su reparación, debe de comunicar al finalizar la misma al responsable del mantenimiento, los siguientes datos:

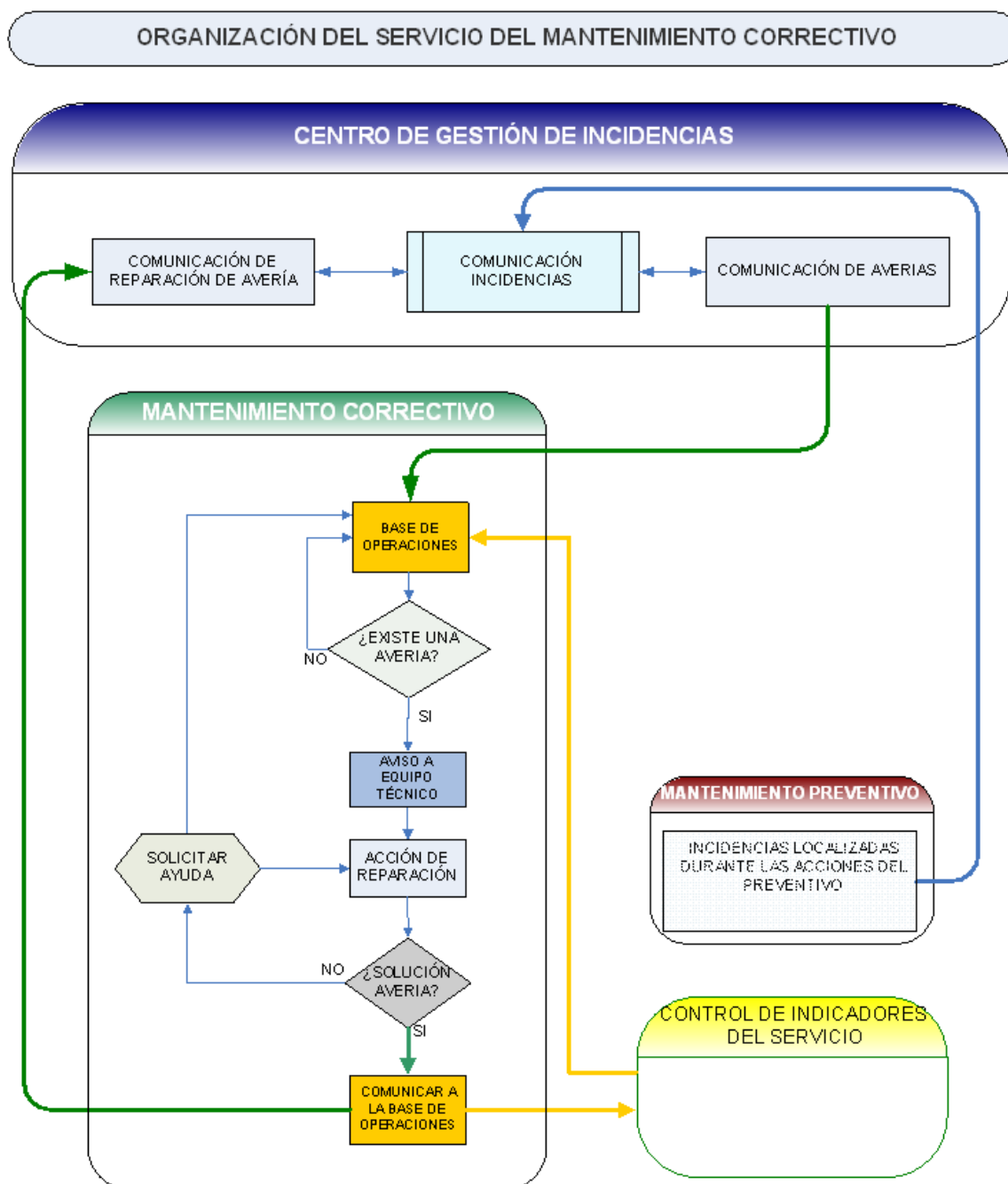
Elemento reparado.

Hora de reparación y/o puesta en funcionamiento.

Cuantas observaciones sean precisas de la avería.

A su vez, el Técnico, anotará estos datos en el Parte de Trabajo y será entregado por cada Equipo Técnico al finalizar cada jornada de trabajo, a su encargado responsable.

Se establece un **Diagrama de Flujo Básico** para la metodología de dicho servicio:



Como se ha comentado anteriormente, cada intervención generará un parte de avería donde se registrarán la fecha y hora de intervención, elementos afectados, nombre del técnico y observaciones.

6.1 Metodología y protocolo de actuación.

En este punto se describe el protocolo de actuación en caso de avería que comprenderá las operaciones indicadas a continuación

6.1.1 Recepción de la avería.

La gestión de las incidencias o averías se inicia con la comunicación por parte del CONCESIONARIO o de los propios servicios de mantenimiento a través de la herramienta de monitorización, tal como se describe más adelante. Cuando un evento sea recibido por cualquiera de los medios anteriormente indicados se procederá a crear un número de ticket que servirá como referencia para atender la incidencia. Este número será proporcionado al

CONCESIONARIO para que lo conserve durante la vida de la incidencia y pueda comprobar su estado en cualquier momento.

En caso de que se requiera de un soporte en sitio, ETRA se responsabilizará de anotar la hora de llegada y salida del técnico, y en definitiva de hacer el seguimiento de la vida del ticket.

En caso de que la comunicación del aviso sea por teléfono, se deberá enviar un mail a la dirección de correo electrónico proporcionado con los datos de la incidencia que se explicarán a continuación. De esta forma, este correo electrónico servirá como certificación del aviso dado telefónicamente.

Los avisos únicamente serán comunicados por los operadores que previamente deben de ser definidos y notificados a ETRA, con objeto de evitar la posibilidad de notificar incidencias a través de “terceras personas”.

Para la recepción de las incidencias existirá un canal de comunicaciones que remitirá la avería a los técnicos de mantenimiento y/o al personal especializado de cara a la resolución de la misma en los plazos establecidos.

El mantenimiento incluye los siguientes servicios:

- Soporte especializado. Atenderá la incidencia o avería comunicada por EL CONCESIONARIO en los tiempos de respuesta establecidos y por uno de los siguientes canales:
 - Teléfono
 - Web
 - Correo electrónico
- Asistencia técnica. Si la avería no se puede resolver remotamente, se abrirá la orden de trabajo y se desplazarán los técnicos especializados para resolver la incidencia en los tiempos establecidos.

6.1.2 Tipología de las incidencias.

El segundo paso a realizar tras la recepción de la incidencia es la asignación de la criticidad.

Las diferentes tipologías de solicitudes se pueden clasificar en:

- Incidencia. Se darán de alta como incidencias o averías todas las peticiones que reporten problemas que afecten al funcionamiento de los sistemas descritos.
- Consulta. Se dará de alta como consulta todas las dudas que surjan de la operación y uso de los sistemas.
- Petición. Se dará de alta como petición todos los cambios y modificaciones del funcionamiento de uno o varios componentes que forman parte del sistema así como la instalación de nuevos componentes o equipos, a petición del CONCESIONARIO.

Se establecerán unos criterios objetivos para definir la urgencia o criticidad de la incidencia, consulta o petición

Alta	La incidencia se considera de prioridad alta cuando afecta a todos los equipos /componentes que forman parte de un mismo Servicio y provoque la inoperatividad del mismo.
Media	Se considera prioridad media cuando afecte a diversos equipos / componentes de un mismo servicio pero sin parada total del mismo.
Baja	Se considera de prioridad baja cuando afecta a un solo equipo / componente que forma parte de un servicio.

6.1.3 Método de actuación en caso de incidencia.

La gestión de las incidencias o averías se inicia con la comunicación por parte del CONCESIONARIO o de los propios servicios de mantenimiento, cuando un evento sea recibido por cualquiera de los medios anteriormente indicados se procederá a crear un número de ticket que servirá como referencia para atender la incidencia. Este número será proporcionado al CONCESIONARIO para que lo conserve durante la vida de la incidencia y pueda comprobar su estado en cualquier momento.

En caso de que se requiera de un soporte en sitio, ETRA se responsabilizará de anotar la hora de llegada y salida del técnico, y en definitiva de hacer el seguimiento de la vida del ticket.

En caso de que la comunicación del aviso sea por teléfono, se deberá enviar un mail a la dirección de correo electrónico proporcionado con los datos de la incidencia que se explicarán a continuación. De esta forma, este correo electrónico servirá como certificación del aviso dado telefónicamente.

Los avisos únicamente serán comunicados por los operadores que previamente deben de ser definidos y notificados a ETRA, con objeto de evitar la posibilidad de notificar incidencias a través de “terceras personas”.

Cuando se notifique un aviso relativo a incidencia generada en el sistema alcance del contrato de mantenimiento, la persona que lo notifique facilitará los siguientes datos:

- Nombre
- Sistema y/o equipo afectado
- Descripción de la incidencia

Estos avisos o reportes podrán ser tanto de carácter correctivo, evolutivo, o de solicitud de información, diferenciando o clasificándolos en los siguientes tipos de tickets gestionados internamente por ETRA

- Tickets tipo Falla o Problema
- Tickets tipo Cambio
- Tickets tipo Solicitud de Información

Se definirá como tiempo de resolución de incidencia a efectos de cálculo de SLA, el transcurrido desde que ETRA es informada de la misma hasta que esta es resuelta y EL CONCESIONARIO es informado.

Se definirá como tiempo de respuesta el tiempo desde que EL CONCESIONARIO notifica la incidencia hasta que los técnicos de ETRA empiezan a trabajar en la resolución de la misma.

Se considerará “reloj parado” el tiempo durante el cual ETRA se vea imposibilitada a realizar las tareas de mantenimiento por causas atribuibles a terceros o causas de fuerza mayor

Los principales hitos de la atención de incidencias en un sistema de mantenimiento son:

- Analizar y documentar las incidencias. Asignando prioridad.
- Resolución de incidencias.
- Escalado de la incidencia al segundo nivel si procede.
- Información del estado de las incidencias a los responsables.
- Confirmación del cierre de las incidencias.
- Información a los responsables en caso de actuaciones especiales o incidencias masivas.

6.1.4 Asignación del nivel de mantenimiento.

6.1.4.1 Nivel 1.

El primer nivel soporta el contacto directo con los usuarios y efectúa los primeros test de diagnosis, se registra la incidencia y se identifican los responsables de su seguimiento. En caso de ser necesario se escala a nivel 2 si los recursos propios no resuelven la incidencia.

Servicio consistente en la ejecución de todas aquellas actividades encaminadas a la atención directa al mantenimiento in-situ y atención de las incidencias del servicio, incluyendo desplazamientos para proceder a reparar o sustituir equipos en los lugares donde se haya producido la avería.

Los técnicos de campo son las personas de primer nivel que se desplazan al sitio, tanto para realizar el diagnóstico de la incidencia reportada, como para la resolución de la misma. Cuentan con el apoyo del personal del Centro de Operaciones.

Son también los responsables de reemplazar las partes o equipos averiados en el sitio, así como de realizar las tareas de mantenimiento preventivo que se planifican sobre los sistemas y equipos.

6.1.4.2 Nivel 2.

Comporta el seguimiento y diagnosis de la incidencia.

Servicio que se presta por personal técnico con alta cualificación y conocimiento del sistema que le compete, resolviendo las incidencias mediante la reparación y sustitución de equipamientos y sistemas. Comprobando el correcto funcionamiento tras la intervención.

En caso de ser necesario, escalan a nivel 3 la incidencia al no poder resolver la incidencia con recursos propios.

6.1.4.3 Nivel 3.

Estas actividades se realizarán en general en talleres de ETRA o del fabricante y con personal altamente especializado. Tras la reparación del equipo se remite de nuevo a la instalación.

En el caso de incidencias software, el mantenimiento se realiza con personal experto de ETRA que cuenta con el soporte del fabricante hasta su completa resolución.

6.1.4.4 Complejidad.

En función de la tipología de incidencia y de su criticidad, ETRA clasificará la complejidad de la avería asignando a perfiles técnicos diferentes de los disponibles en cada momento.

6.1.5 Comunicación de la avería a los equipos técnicos.

Los técnicos de la oficina de recepción de avisos se pondrán en contacto con los técnicos de servicio más adecuados en función del tipo y criticidad de la avería que acudirán a la reparación o realizarán la conexión en remoto.

En caso de que las averías se produjeran en horario fuera de la jornada laboral, se pondrán en contacto con los técnicos de guardia a través de los teléfonos de emergencia.

6.1.6 Tareas de reparación de la avería.

Una vez ya se ha asignado la tarea de reparación a un técnico o técnicos comienzan las tareas de reparación de la avería.

Los pasos a seguir en el procedimiento son los siguientes:

- Anotará los datos de la avería en el Parte de Trabajo
- Se dirigirá al lugar de la avería

- Indicará al responsable de Renfe que inicia los trabajos de reparación
- Procederá a reparar la avería, cambiando los elementos averiados (nunca intentará reparar dichos elementos. Este trabajo será realizado en el laboratorio)
- Realizará una comprobación general del funcionamiento.
- Pondrá la instalación o el equipo en marcha o solicitará que lo hagan de forma remota en caso de que así se considere.
- Anotará siempre la hora de puesta en marcha del equipo o instalación

6.1.7 Tratamiento de las incidencias en los trabajos de reparación.

Cuando el Equipo Técnico necesite ayuda para efectuar una reparación, lo comunicará al encargado del servicio, que determinará el nivel de avería y lo pasará al equipo del siguiente nivel encargado de acotar la avería presentada, de acuerdo con el orden de prioridad que se ha establecido anteriormente.

6.1.8 Comunicación del fin de la reparación.

El Equipo Técnico que ha recibido la avería y haya procedido a su reparación, debe de comunicar al finalizar la misma al responsable del mantenimiento, los siguientes datos:

Elemento reparado.

Hora de reparación y/o puesta en funcionamiento.

Cuántas observaciones sean precisas de la avería.

A su vez, el Técnico, anotará estos datos en el Parte de Trabajo y será entregado por cada Equipo Técnico al finalizar cada jornada de trabajo, a su encargado responsable.

6.1.9 Generación del parte de trabajo

Antes de dar por finalizado el trabajo de reparación, anotará en el Parte de Trabajo todos los datos de la avería y marcará e identificará con una etiqueta adhesiva el equipo averiado para entregar en el laboratorio de reparaciones o enviar al fabricante y en el caso de incidencia software se describirá el módulo y los datos modificados.

7 HORARIOS DE ATENCIÓN Y TIEMPOS DE RESPUESTA

7.1 Horarios de atención.

Los horarios más específicos serán los siguientes:

Partido: De lunes A viernes con horario 8:00 – 13:30 y 15:30 - 18:00

Fin de semana: sábado y domingo con horario 7:00 – 15:00

Para mayor calidad del servicio el técnico de alto nivel se mantendrá en horario de fin de semana.

No obstante, la empresa dispondrá de personal localizable las 24 horas por si hubiera incidencias. Ante cualquier incidencia ocurrida durante el periodo no laborable se valorará la gravedad de la misma, así como la posibilidad de solventar la falla en ese instante.

Si la falla no es crítica y no suponen ningún peligro para los usuarios de la vía, pasará a ser reparada en la siguiente jornada laboral. En caso de que ocurriera una falla grave y no se pudiera resolver en ese instante por cualquier circunstancia anómala, se pondrán todos los medios para subsanarla provisionalmente, de manera que no suponga ningún peligro para los usuarios de la vía.

Se cuenta con el apoyo de los Departamentos de Instalaciones y Conservación, del Dto. Técnico, de I+D e Investigación de la empresa con los más modernos medios técnicos, se dedican desde su constitución al desarrollo de nuevas tecnologías de aplicación al Control de Tráfico y Transportes.

7.2 Tiempos de respuesta y resolución.

7.2.1 Tiempos de respuesta

El tiempo de respuesta se entiende como el tiempo máximo transcurrido desde la comunicación de la incidencia hasta el inicio de las actuaciones.

ETRA propone la siguiente clasificación de incidencias que será tomada en cuenta para el compromiso de tiempos de respuesta:

- Parcial leve si una instalación tiene un 25% o menos de servicio esperado
- Parcial grave si una instalación tiene entre un 25% y un 75% del servicio esperado en avería
- Total /Crítica si una instalación tiene entre un 75% y un 100% de servicio esperado en avería

El tiempo máximo de respuesta según criterios expuestos serán:

Denegación de servicio	
TOTAL	2 h
PARCIAL GRAVE	4h
PARCIAL LEVE	12h

7.2.2 Tiempos de resolución.

Los tiempos de resolución de las incidencias se establecerán de acuerdo a la criticidad de la avería y en los casos en los que se produzcan varias averías de forma simultánea se acordará con los servicios técnicos de EL CONCESIONARIO el orden en el que las diferentes averías serán atendidas.

ETRA propone la siguiente clasificación de incidencias que será tomada en cuenta para el compromiso de tiempos de resolución:

- Parcial leve si una instalación tiene un 25% o menos de servicio esperado
- Parcial grave si una instalación tiene entre un 25% y un 75% del servicio esperado en avería
- Total /Crítica si una instalación tiene entre un 75% y un 100% de servicio esperado en avería

El tiempo máximo de resolución según criterios expuestos serán:

Denegación de servicio	Tiempo
TOTAL	4h
PARCIAL GRAVE	12h
PARCIAL LEVE	48h

Los medios humanos y materiales que ETRA pone a disposición del mantenimiento están dimensionados para cumplir con estos requerimientos

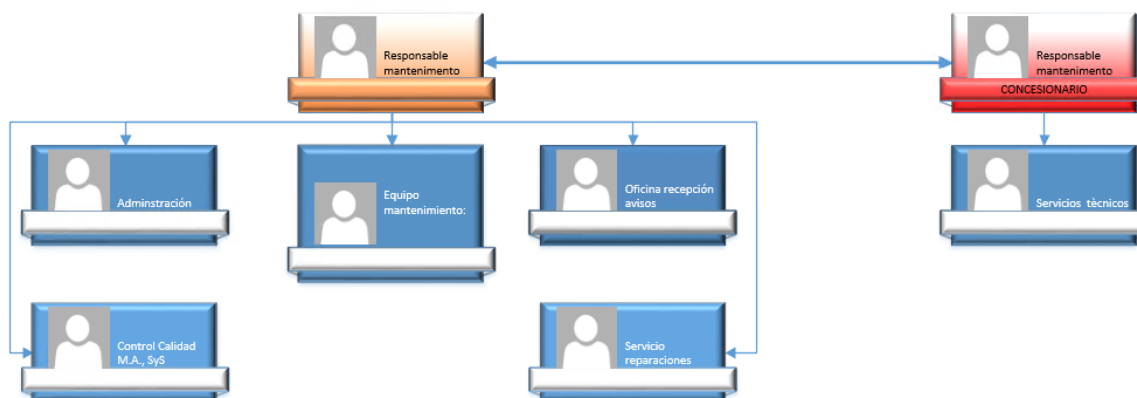
8 RECURSOS HUMANOS Y TÉCNICOS A DISPOSICIÓN DEL MANTENIMIENTO.

En este punto se hace una relación de los recursos humanos y técnicos que ETRA pondrá a disposición del proyecto para la gestión del mantenimiento durante el periodo de garantía y posteriores.

8.1 Recursos humanos.

8.1.1 Organización.

Para realizar los trabajos de mantenimiento y garantía durante todo el periodo comprometido, ETRA propone la siguiente organización, muy similar a la que está funcionando en otras instalaciones parecidas.



Todo el personal destinado al mantenimiento ha obtenido una formación técnica importante de los diferentes productos y sistemas que intervienen en la obra, por tanto, se cuenta con recursos humanos suficientes para abordar con plenas garantías de éxito el presente proyecto.

La plantilla prevista se ha dimensionado de acuerdo a los siguientes principios:

- Poder realizar los trabajos de mantenimiento preventivo previstos en el Plan de Mantenimiento.
- Atender a las averías que se produzcan en los plazos establecidos
- Poder analizar tanto las averías como los planes de mantenimiento con el fin de aumentar la fiabilidad de las instalaciones y disminuir los requisitos de mantenimiento
- Proveer un único interlocutor con EL CONCESIONARIO para las actividades de mantenimiento.
- Considerar adecuadamente la complejidad de la instalación atendiendo a las diversas tecnologías a las que hay que recurrir para realizar un correcto mantenimiento.
- Respetar en todo momento las normas de seguridad y en particular, prever un mínimo de dos personas para los trabajos que pudieran afectar a la circulación.

El equipo humano necesario para acometer los trabajos de mantenimiento de equipamiento y que ETRA pone a disposición de este proyecto para la realización de las tareas de mantenimiento, estará formado por los siguientes perfiles:

8.1.1.1 Responsable de mantenimiento.

8.1.1.1.1 TAREAS

Tiene como responsabilidad la gestión de los mantenimientos áreas como gestión de incidencias y gestión de problemas durante la fase de garantía que se inicia al final de la fase de implantación.

Es la persona responsable del servicio y que coordinará con el responsable de mantenimiento de EL CONCESIONARIO todas las acciones que se requieran.

Su perfil será:

- Experiencia en gestión de mantenimientos similares.
- Deberá tener conocimientos de la normativa vigente en cuanto a Seguridad y Salud laboral.
- Deberá conocer y seguir el Plan de Calidad del Mantenimiento.
- Tendrá conocimientos de todos los elementos que componen el sistema.

Sus principales tareas serán:

- Realizar un diagnóstico de la instalación y establecer conjuntamente con EL CONCESIONARIO el programa de mantenimiento.
- Organizar el personal de servicio con la asignación de actividades a realizar.
- Verificar el cumplimiento de las actividades. Seguimiento del plan de revisiones.
- Atender las solicitudes de mantenimiento correctivo.
- Gestionar la adquisición de equipos y recambios necesarios para efectuar los trabajos de mantenimiento.
- Reuniones periódicas con EL CONCESIONARIO para la entrega de informes de seguimiento de los mantenimientos.
- Será el responsable global del mantenimiento de todos los equipos y sistemas incluidos en la presente oferta.
- Será el único responsable frente a EL CONCESIONARIO en lo relacionado con el mantenimiento.
- Establecerá el Plan de mantenimiento y previa aprobación de EL CONCESIONARIO pondrá los medios para su ejecución y se asegurará de su puntual cumplimiento
- Analizará las acciones de mantenimiento y su resultado con objeto de proponer y, tras su aprobación, ejecutar correcciones y mejoras en el mantenimiento.
- Llevará las relaciones con los suministradores y subcontratistas
- Recibirá los informes de los equipos de mantenimiento y se encargará de elaborar los que EL CONCESIONARIO le indique.
- Tendrá un horario de trabajo estándar, de ocho horas de trabajo al día según calendario laboral del convenio vigente. .

8.1.1.2 Equipos de mantenimiento.

Realizarán las tareas de mantenimiento preventivo y correctivo que tengan asignadas por parte del responsable de mantenimiento

Sus principales tareas serán:

- Serán los que realicen físicamente los trabajos de mantenimiento tanto preventivo como correctivo.
- Realizar los trabajos programados de mantenimiento preventivo según el Plan de Mantenimiento.
- Los técnicos de mantenimiento correctivo deberán estar informados del Plan de Mantenimiento y conocerán las gamas de mantenimiento.
- En horario laboral normal, estarán realizando el mantenimiento preventivo.
- El técnico de guardia dispondrá de un teléfono móvil único de modo que el operador que requiera la asistencia de mantenimiento llame siempre al mismo número independientemente de quien esté de guardia y de la naturaleza de la avería.

Como equipo de mantenimiento se cuenta con el personal que realiza las instalaciones y que pertenece a ETRA.

8.1.1.2.1 *PERFILES*

Su perfil será:

- Los equipos de mantenimiento estarán compuestos por dos técnicos cualificados, ambos conocedores del 100% de los sistemas a mantener.
- Tendrán conocimiento de las obligaciones y derechos recogidos en la normativa de Seguridad y Salud Laboral, estando obligados a su cumplimiento.
- Deberá conocer y seguir el Plan de Calidad del Mantenimiento.
- Tendrá conocimientos del funcionamiento de todo el equipamiento que forma parte del sistema.

8.1.1.3 *Responsable de administración y oficina técnica.*

- Tendrá un mínimo de dos años de experiencia en el desempeño de cargos similares.
- Deberá conocer y seguir el Plan de Calidad del Mantenimiento .
- Deberá conocer y seguir los procedimientos establecidos en el Plan de Mantenimiento en cuanto a las labores administrativas.
- Tendrá conocimientos de informática a nivel de procesador de textos, hojas de cálculo y bases de datos.

Sus funciones serán las siguientes:

- Se encargará de realizar todas las funciones relativas a la gestión del personal y de administración.
- Despachará diariamente con el Jefe de Mantenimiento comunicándole todo lo relacionado con el desempeño de su función.
- Será el encargado de gestionar el archivo de Mantenimiento.
- Gestionará los envíos de material a los centros de reparación y realizará el correspondiente seguimiento de los envíos
- Grabará los datos de mantenimiento en el sistema de información
- Dará soporte al responsable de RAMS para la elaboración de informes
- Tendrá un horario de trabajo estándar, de ocho horas de trabajo al día según calendario laboral del convenio vigente.

8.1.1.4 Responsable suministros y gestión de almacén.

Sus tareas básicamente consisten en:

- Gestión y planificación de los suministros de acuerdo con las solicitudes del Jefe de proyecto.
- Gestión del envío de equipos y control del stock de materiales en almacén.
- Gestión de garantías con el fabricante y proveedor de equipos.
- Gestión de reparaciones

8.1.1.5 Responsable de calidad, medioambiente y SyS.

- Tendrá un mínimo de dos años de experiencia en el desempeño de cargos similares.
- Deberá conocer y seguir el Plan de Calidad del Mantenimiento y el Plan de Seguridad y Salud.
- Deberá realizar las inspecciones planificadas para observar el cumplimiento de los parámetros del plan de calidad.
- Deberá realizar las inspecciones necesarias de vigilancia de la seguridad.

8.1.2 Asistencia remota.

Tal como se ha descrito, como parte del servicio de mantenimiento, ETRA pone a disposición un servicio de asistencia telefónica y remota para los trabajos de mantenimiento correctivo que se requieran.

Las notificaciones de averías serán recibidas en los teléfonos habilitados y también se podrán comunicar por escrito mediante correo electrónico. Se actuará conforme a los procedimientos descritos anteriormente.

Este servicio de asistencia remota también estará disponible para la resolución de incidencias que no requieran atención presencial como las producidas en los aplicativos software del sistema, incluso para modificaciones de configuraciones o carga de software así como resolución de dudas y consultas técnicas que pudieran salir de los diferentes usuarios del sistema.

8.2 Recursos técnicos.

Además de los medios técnicos descritos en el presente punto, ETRA contará con el soporte técnico y los medios del proveedor de los equipos.

La delegación central de ETRA en Bogotá cuenta con los medios técnicos para responder a las necesidades de mantenimiento de los diferentes subsistemas.

Con el fin de que el mantenimiento sea más rápido y eficiente se establecería una base operativa en zona cercana al ámbito de actuación.

Se dispondrá para el servicio de mantenimiento de un conjunto de teléfonos móviles en cantidad suficiente, de última generación, distribuido estratégicamente según el organigrama que se presenta en el documento descriptivo del servicio. Todos los vehículos estarán dotados de sistemas de manos libres homologados. Los terminales de comunicación permitirán la comunicación simultánea con varias personas para garantizar una mayor efectividad en las comunicaciones.

Adicionalmente se dispondrán para utilización en el servicio de mantenimiento de los siguientes vehículos:

-  Vehículo ligero para el Técnico de Alto nivel.

- ✚ 2 Furgonetas ligeras a disposición del cada cuadrilla de mantenimiento, para la realización de tareas de mantenimiento que no requieran desmontaje de estructuras pesadas ni trabajos en altura.

9 INFORMES DE MANTENIMIENTO.

En este punto se describe la propuesta de informes de mantenimiento de ETRA, tanto los informes de mantenimiento preventivo como correctivos e informes de seguimiento.

9.1 Informes de mantenimiento preventivo.

Cómo se ha indicado en otros puntos de nuestra oferta referentes a las acciones de mantenimiento, cada actuación preventiva o correctiva dará lugar a la confección del correspondiente parte de trabajo.

Los partes de trabajo serán formalizados conjuntamente por el personal de mantenimiento de **ETRA** y por el de EL CONCESIONARIO. Los partes se emitirán como mínimo por duplicado, quedando una copia para **ETRA** y otra para EL CONCESIONARIO, formalizadas por ambos.

Con el fin de dar eficacia a la gestión de los partes, se propone que los partes se realicen en formato digital no siendo necesarias copias físicas por las molestias de almacenarlas y procesarlas.

Cada parte hará referencia a una sola intervención. Los partes quedarán registrados en la base de datos corporativa de intervenciones, para su examen estadístico cuando proceda, y para garantizar la trazabilidad de las intervenciones.

La relación de los diferentes partes, para documentar las reparaciones, modificaciones, etc. es la siguiente:

- Parte de instalación / revisión.
- Parte de modificaciones del equipo.
- Parte de mantenimiento periódicos
- Partes de revisión de cada uno de los diferentes equipos.

La realización de estos partes se apoya en una aplicación informática de mantenimiento y utilidad, mediante la que se registran las actuaciones en un gestor de base de datos, desde el que podrán realizarse diferentes consultas sobre la actividad realizada en caso necesario.

9.2 Informes de mantenimiento correctivo.

Cada actuación correctiva dará lugar a la confección de un parte de avería donde se indicarán todos los datos referentes al equipo o sistema averiado, diagnóstico de la avería, intervinientes, operaciones realizadas y tiempos de intervención y resolución.

Dicho parte de intervención será diseñado conjuntamente con los servicios técnicos del CONCESIONARIO

Se elaborará un parte de aviso similar al del ejemplo:

Será el Técnico Responsable quien la cumplimente con los datos proporcionados por los operarios en la OT de correctivo la siguiente información:

- El Responsable de Mantenimiento revisará las OT proporcionadas por el Técnico Responsable, se quedará una copia y el original lo incorporará al informe mensual que entregará al responsable de mantenimiento de EL CONCESIONARIO.

Esta información también queda registrada en la herramienta de gestión del mantenimiento tal como se describe en el punto correspondiente.

[illegible]

Ejemplo de OT correctivo Operario

9.2.1 Actuaciones especiales.

Dentro del mantenimiento correctivo se resolverán también las incidencias que no siendo averías, provoquen una pérdida en la funcionalidad del sistema o en algún equipo.

Se considerarán dentro de estas actuaciones además de las indicadas en el pliego de condiciones:

- Actos de vandalismo
- Fallos de suministro de energía.
- Mal uso de los equipos.
- Fallos de sistemas de terceros.
- Fenómenos atmosféricos.
- Virus informáticos.

Quando se produzca una de estas situaciones se generará un informe con la valoración de los trabajos a realizar para que sea aprobado por EL CONCESIONARIO, ya que no estará cubierta su reparación dentro del mantenimiento.

En aquellas incidencias producidas que provoquen un fallo grave en el sistema y sea considerada como una actuación especial, ETRA tratará de restaurar de forma provisional la funcionalidad mientras se realizan los trámites de aprobación de la reparación.

El protocolo de actuación será muy similar al descrito en el punto anterior y únicamente variará en que en este caso será necesaria la aprobación del CONCESIONARIO para la actuación debido a que supondrá un coste no incluido en la cobertura del contrato.

9.2.2 Informes a facilitar.

De todas las intervenciones de mantenimiento correctivo realizadas durante el mes se realizará un informe resumen que se entregará al CONCESIONARIO. Dicho informe contendrá al menos la siguiente información:

- Listado de equipos afectados, con datos de ubicación, número de serie, motivo de incidencia y tiempos de atención y resolución.
- Tipología y número de incidencias atendidas
- Tiempos medios de atención y resolución
- Grado de cumplimiento de los índices de calidad
- Justificación de cumplimiento de indicadores
- Material reparado y sustituido

9.3 Indicadores de calidad del servicio de mantenimiento.

La medición de la calidad del servicio se hará en función de los valores de disponibilidad de los diferentes sistemas y los tiempos de resolución de las incidencias.

La medición de estos indicadores se entregará en el informe mensual de mantenimiento.

9.3.1 Fiabilidad de los sistemas.

Se entiende por MTBF, el tiempo promedio que el equipo cumpla su función sin interrupción debido a un fallo funcional. Dicho valor, se obtiene de dividir el tiempo total de servicio entre el número de averías producidas en dicho periodo.

Los niveles de fiabilidad requeridos se basan, con buen criterio, en niveles de MTBF, aunque en algunos casos, adicionalmente a este índice, es natural considerar otro, como es el MCBF (Mean Cycles Between Failure) en algunos componentes, para asociar los periodos entre averías a los ciclos de trabajo, más que al transcurso normal del tiempo. De esta manera, se esperará una mayor duración en tiempo, para aquellos dispositivos expuestos a un menor uso.

La fuente de información de los datos que permitirán obtener estos índices, al igual que para el caso de la disponibilidad, se podrán obtener tanto de la herramienta de monitorización, así como del GMAO propio.

La obtención de los índices de fiabilidad estará sujeta a revisiones mensuales, y se calculará como el cociente entre el período de tiempo bajo análisis en horas de acuerdo a los tiempos manejados para los índices de disponibilidad descritos y las averías detectadas

Las averías intermitentes se computarán como una única avería si se demuestra la existencia de una causa común entre las mismas.

Asimismo, No se tendrán en cuenta para el cálculo de fiabilidad las anomalías en los equipos por las siguientes causas:

- Reseteo de equipo, si se demuestra que dicho reseteo no era necesario
- Fallos de software causados por una incorrecta manipulación de los equipos, siempre que se demuestre que esa ha sido la causa
- Sobrecargas no garantizadas
- Accidentes no imputables a los equipos
- Uso indebido o mala operación

- Exigencia de prestaciones fuera de los límites
- Instalación de equipos o elementos suministrados por terceros
- Averías “sin ver causa”.

En el inicio del contrato, ETRA propondrá un Plan de Control de Fiabilidad que deberá ser aprobado por EL CONCESIONARIO, y que contemplará los siguientes aspectos:

- Metodología para la definición y control de incidencias
- Mecanismo de clasificación de averías e incidencias, para seguirse como pauta en los informes mensuales
- Sistemática de análisis de averías/incidencias y propuestas de mejora

En los informes mensuales a realizar se harán los cálculos para verificar si se están cumpliendo los índices de fiabilidad y disponibilidad.

9.3.2 Disponibilidad.

Este valor mide el periodo de tiempo operativo de un equipo o sistema dentro de un periodo de tiempo y el tiempo total de dicho periodo.

ETRA garantiza que la disponibilidad de los equipos y sistemas. Para ello ETRA tendrá en cuenta la disponibilidad de repuestos, y los tiempos medios de reparación de los fabricantes con el fin de reponer los servicios en los plazos establecidos.

Quedarían fuera de estos cálculos de disponibilidad, los tiempos de inactividad de los equipos, motivados por aquellas incidencias debidas a situaciones que no sean propias del funcionamiento descrito como actos de vandalismo, tareas de mantenimiento o tareas fuera del horario establecido.

9.3.3 Tiempo de respuesta.

El tiempo de respuesta se computará desde que el aviso de la avería, llega a los servicios de mantenimiento de ETRA, computándose siempre dentro del horario de servicio establecido descrito en el punto correspondiente. Para ello ETRA dispondrá de los recursos humanos y técnicos descritos.

9.3.4 Tiempo de resolución o reparación.

Los tiempos de resolución de las diferentes averías, tal como se ha indicado anteriormente en el presente documento, se establecen en función de la criticidad de cada uno de los sistemas y equipos

Se establecerán unos criterios objetivos para definir la urgencia o criticidad de la incidencia, consulta o petición

10 GESTIÓN DE RESIDUOS.

Todos los residuos generados durante las tareas de mantenimiento serán tratados de acuerdo a la normativa ambiental vigente, siguiendo el plan de calidad y medioambiente que ETRA tiene implantado.

Dentro de su política de empresa, ETRA dispone de certificado de Sistema de Gestión Medioambiental que garantiza el correcto tratamiento de los residuos que se generen a lo largo de la ejecución de la obra. Se adjunta el certificado.

Certificado del Sistema de Gestión Ambiental



GA-2004/0381 - 1

AENOR, Asociación Española de Normalización y Certificación, certifica que la organización

ELECTRONIC TRAFIC, S.A.

dispone de un sistema de gestión ambiental conforme con la norma UNE-EN ISO 14001:2004

para las actividades:

- La instalación y el mantenimiento de:
- Instalaciones eléctricas en baja tensión, instalaciones de infraestructuras de telecomunicación en edificios, instalaciones de sistemas de telecomunicaciones, instalaciones de sistemas audiovisuales, instalaciones de telecomunicación en vehículos móviles.
- Instalación de equipos y sistemas de telecomunicaciones, instalaciones radioeléctricas y electrónicas para tráfico, alumbrado y gestión de flotas.
- Sistemas de control y gestión de alumbrado público, tráfico urbano e interurbano, flotas de transporte, postes de auxilio, aparcamientos, paneles de información, túneles de tráfico, redes inteligentes de estaciones de toma de datos de tráfico y meteorología.
- La implantación de sistemas de gestión de la demanda para el ahorro energético.
- El mantenimiento de nodos de comunicaciones de fibra óptica.
- La señalización horizontal, vertical y balizamiento vial.
- La instalación y el mantenimiento de sistemas de señalización horizontal, vertical y balizamientos viales.

que se realizan en: PI VARA DE QUART, CL TRES FORQUES, 147. 46014 - VALENCIA
CL FORTUNY, 24. 03009 - ALICANTE

Fecha de emisión: 2013-10-06
Fecha de expiración: 2016-10-06

AENOR Asociación Española de Normalización y Certificación
Avelino BRITO MARQUINA
Director General de AENOR

AENOR

Asociación Española de Normalización y Certificación

Genova, 6. 28004 Madrid, España
Tel. 902 102 201 - www.aenores

Entidad de certificación de sistemas de gestión ambiental acreditado por ENAC con acreditación N° 01JC-MA001. Certificado vinculado al GA-2004/0381



AENOR es miembro de la RED IQNet (Red Internacional de Certificación)

Dentro de las buenas prácticas medioambientales de ETRA está la gestión de residuos tanto peligrosos como no peligrosos.

- ✚ Los equipos eléctricos, electrónicos y baterías de plomo generados en los trabajos contratados se depositarán en nuestros centros de trabajo, una vez allí serán almacenados debidamente en los recipientes facilitados por el Gestor autorizado, que se encargará de retirarlos periódicamente.
- ✚ Los residuos inertes procedentes de la obra civil de los trabajos contratados se volverán a reutilizar dentro de la misma obra utilizándose como material de relleno, todo aquel material sobrante se meterá en sacos y trasladándose a nuestros centros de trabajo, una vez allí son almacenadas debidamente en los recipientes facilitados por el Gestor autorizado, que se encargará de retirarlos periódicamente.
- ✚ El papel y cartón generado por el material a utilizar en la ejecución de los trabajos contratados se trasladará a nuestros centros de trabajo y una vez allí se depositarán en la máquina trituradora de cartón y una vez triturada el gestor autorizado, se encargará de retirarlo.
- ✚ Los palets de madera en los que llega el material a utilizar en la ejecución de los trabajos son reutilizados dentro de nuestras sedes, exceptuando los palets que se encuentran deteriorados, dichos palets se depositarán en nuestros centros de trabajo en los recipientes facilitados por el Gestor autorizado, que se encargará de retirarlos periódicamente.
- ✚ Los restos de plásticos de embalajes de material o de alguna sustitución de algún material se trasladarán a los centros de trabajo donde se dispone de un recipiente para su almacenaje facilitado el Gestor autorizado, que se encarga de retirarlos periódicamente.
- ✚ Los residuos voluminosos provenientes de desmontajes, sustituciones, etc... se trasladarán a nuestras sedes donde se dispone de un contenedor facilitado el Gestor autorizado, que se encarga de retirarlos periódicamente.
- ✚ Los restos de cable y demás chatarra generados en la ejecución de los trabajos se trasladarán a los centros de trabajo donde se dispone de un contenedor para su almacenaje facilitado el Gestor autorizado, que se encarga de retirarlos periódicamente.

Si durante la ejecución de los trabajos contratados se generase algún residuo diferente a los que se han indicado, se buscará el gestor autorizado correspondiente proceder a su reciclaje, consiguiendo con esto una menor afección medioambiental en el entorno. La gestión adecuada de los residuos tanto en la obra como en su gestión final por empresas autorizadas es fundamental para evitar los impactos ambientales.

ETRA dispone de un Manual "Normas en materia medioambiental en la ejecución de obras o servicios", estas normas tienen como objeto determinar las medidas a adoptar, con el fin de minimizar los impactos negativos que pudieran producirse sobre el medio ambiente durante la ejecución de las diferentes unidades de obra. Este manual se entregará a toda empresa subcontratada por ETRA. Además de este manual se le entregará un comunicado de requisitos medioambientales aplicables, específico para cada subcontrata.

Independientemente de lo mencionado sobre la gestión de los residuos, de todos los generados y recogidos se entregará a EL CONCESIONARIO el correspondiente parte / certificado del tratamiento dado al residuo conjuntamente con el informe mensual de actividades de mantenimiento.

11 HERRAMIENTA SOFTWARE GIMAN PARA LA GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO.

ETRA ofrece para la gestión del mantenimiento una herramienta software propia denominada GIMAN.

Se describen en este punto las características principales de la herramienta desde la que se pueden realizar todas las tareas relacionadas con el mantenimiento que se resumen en:

- Seguimiento y tratamiento estadístico de averías y acciones de mantenimiento preventivo.
- Inventario actualizado permanentemente de los equipos instalados.
- Obtención de informes relacionados con los parámetros de calidad de servicio exigidos.
- Gráficos, parámetros e históricos de mantenimiento.

11.1.1 Descripción de la herramienta GIMAN.

ETRA dispone de una herramienta propia de gestión del mantenimiento denominada GIMAN, es una herramienta GMAO que permite la gestión del mantenimiento de instalaciones de distinto tipo, incluyendo la gestión del inventario, los recursos, el mantenimiento preventivo y el correctivo.

Características principales de GIMAN:

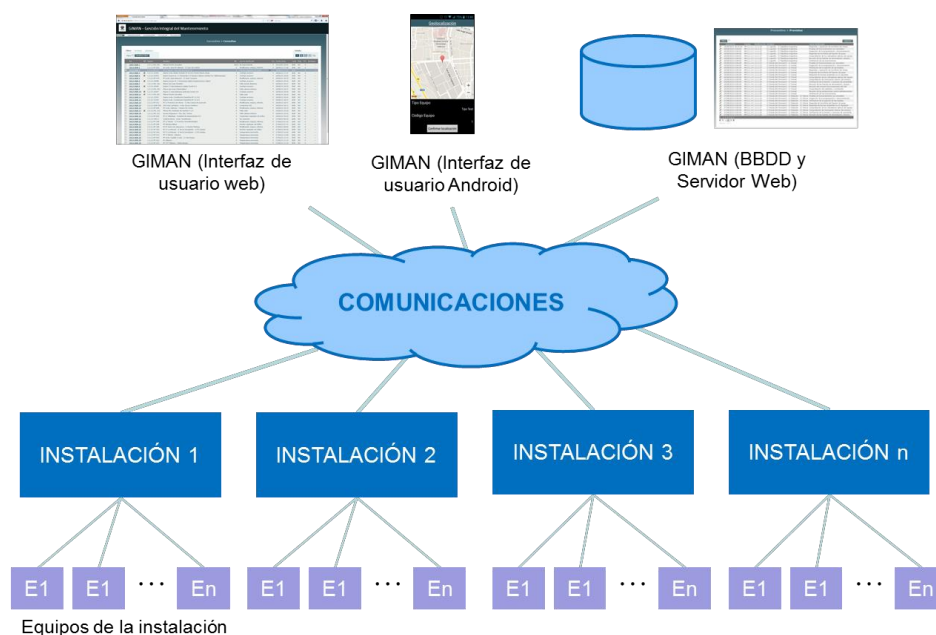
- Herramienta abierta y genérica
- Interfaz web y Android
- Facilidad de uso
- Gestión de usuarios y técnicos de mantenimiento, contratos, empresas y zonas de mantenimiento
- Generación de Informes

A nivel general, el GIMAN engloba la gestión de los siguientes aspectos relacionados con el mantenimiento:

- Gestión de Mapa
- Gestión de Inventario
- Gestión de Recursos
- Gestión del Mantenimiento Preventivo
- Gestión del Mantenimiento Correctivo
- Gestión de Almacén
- Gestión de SAT (Servicio de Atención Técnica)
- Gestión documental.
- Gestión de flotas de vehículos de mantenimiento (opcional)

11.1.1.1 Arquitectura de funcionamiento.

En el siguiente esquema se muestra la arquitectura de funcionamiento del sistema GIMAN:



Arquitectura del sistema GIMAN

En la figura se muestran los siguientes elementos:

- **Las instalaciones y sus equipos asociados.** El **GIMAN** permite gestionar varias instalaciones desde la misma plataforma. En caso de que las instalaciones dispongan de sistemas de control de ETRA, las alarmas de los equipos conectados al sistema se registran directamente en el **GIMAN** como actuaciones de mantenimiento correctivo, agilizando de esta manera su detección y resolución por parte de los equipos de mantenimiento.
- **La Base de Datos y Servidor Web.** En la base de datos quedará registrada toda la información relacionada con el mantenimiento de las instalaciones, que será accesible a los usuarios del sistema a través del servidor web.
- **Cliente Web.** Los clientes web proporcionan el acceso a la aplicación a través de un interfaz web que se puede visualizar desde cualquier PC conectado a internet.
- **Cliente Android.** Los clientes Android proporcionan el acceso a la aplicación a través de un interfaz Android para dispositivo móvil (Smartphone, Tablet), con el objetivo de que las brigadas de mantenimiento puedan visualizar e introducir información en tiempo real sobre las actuaciones de mantenimiento que se están realizando en el sistema.

11.1.1.2 Características principales.

El Sistema **GIMAN** es una herramienta GMAO que dispone de las siguientes características principales:

- **Herramienta abierta y genérica.** El **GIMAN** ha sido concebido como una herramienta genérica, que permite gestionar de manera sencilla el mantenimiento de cualquier tipo de instalación.
- **Interfaz de usuario sencillo.** El **GIMAN** dispone de interfaces de usuario sencillos y amigables que facilitan a los usuarios el uso del sistema.
- **Interfaz Web / Android.** El **GIMAN** permite su uso y visualización a través de un interfaz web, desde un explorador de internet en un Puesto de operador o en calle a través de una Tablet o un Smartphone. Esto permite acceder a la aplicación para visualizar o modificar la información de mantenimiento, tanto a un operador situado en el Centro de gestión de mantenimiento como a un operario que esté trabajando en calle.
- **Personalización del interfaz de usuario.** El sistema **GIMAN** permite personalizar su interfaz de usuario para adaptarlo al diseño corporativo del usuario: colores, logos, tamaños de letra, etc.
- **Gestión de zonas de mantenimiento.** El **GIMAN** permite gestionar varias zonas de mantenimiento desde la misma plataforma, que pueden corresponder a partes de una misma instalación o a varias instalaciones distintas.
- **Gestión de empresas u organismos relacionados con el mantenimiento.** El **GIMAN** permite gestionar varias empresas u organismos que intervienen en el mantenimiento de una o varias instalaciones (empresas de mantenimiento, clientes, organismos municipales, etc.). A través del uso de tipos y perfiles de usuario, cada usuario podrá acceder a su zona de mantenimiento sin visualizar ni actuar sobre otras zonas que no son su responsabilidad.
- **Gestión de usuarios.** El sistema dispone de una gestión de usuarios muy completa que permite definir distintos perfiles con sus permisos asociados en función de lo requerido en cada caso.
- **Planificación del mantenimiento preventivo.** El **GIMAN** permite realizar una planificación organizada de las tareas de mantenimiento preventivo que es necesario realizar en la instalación.
- **Registro semiautomático de averías en la instalación.** El **GIMAN** dispone de una utilidad para el registro guiado de las averías que se detectan en la instalación, con el objetivo de abrir un expediente y realizar un seguimiento

del procedimiento de resolución de la misma.

- **Recepción automática de averías generadas por los sistemas de control de ETRA mantenidos.** La herramienta permite la recepción automática de las averías de los equipos conectados a los sistemas de control de ETRA que se están mantenimiento.
- **Gestión de recursos.** El **GIMAN** permite generar partes de trabajo y asignar las tareas de mantenimiento preventivo y correctivo a técnicos de mantenimiento para su ejecución.
- **Facilidad en la visualización de la ejecución de tareas de mantenimiento.** La herramienta permite la gestión y el seguimiento en tiempo real de las tareas de mantenimiento preventivo y correctivo de la instalación mantenida, registrando la información asociada a los trabajos de mantenimiento realizados.
- **Informes y estadísticas.** El **GIMAN** permite generar una serie de informes y estadísticas que permiten la supervisión y el análisis la del servicio de mantenimiento realizado.
- **Gestión de Mapa.** El **GIMAN** dispone de una utilidad de mapa donde se pueden ubicar los elementos a mantener en la instalación.
- **Gestión de Inventario.** El **GIMAN** permite gestionar el Inventario de los elementos existentes en una instalación.
- **Gestión de Almacén.** El **GIMAN** permite gestionar los elementos existentes en un almacén, registrando las entradas y salida y controlando existencias máximas y mínimas de cada componente.
- **Gestión de SAT.** El **GIMAN** permite gestionar los elementos enviados a un Servicio de Atención Técnica.
- **Gestión documental.** La herramienta permite asociar documentación a los elementos, tipos de elementos y averías existentes en la instalación.
- **Gestión de flotas de mantenimiento.** A nivel opcional, y para completar las prestaciones de mantenimiento del sistema **GIMAN**; es posible implantar un Sistema de Gestión de servicios y flotas (eTRACK), para el control y supervisión de la flota de vehículos de mantenimiento disponible y asignación inteligente de servicios.

11.1.1.3 Interfaces de usuario.

El sistema **GIMAN** dispone de dos interfaces de usuario, un interfaz web y un interfaz Android para dispositivo móvil. A continuación se describen brevemente estos dos interfaces.

11.1.1.3.1 INTERFAZ WEB

El interfaz web permite por una parte la configuración e introducción de datos inicial, y por otra la gestión, planificación y seguimiento en tiempo real de las tareas de mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones que se explotan desde el **GIMAN**.

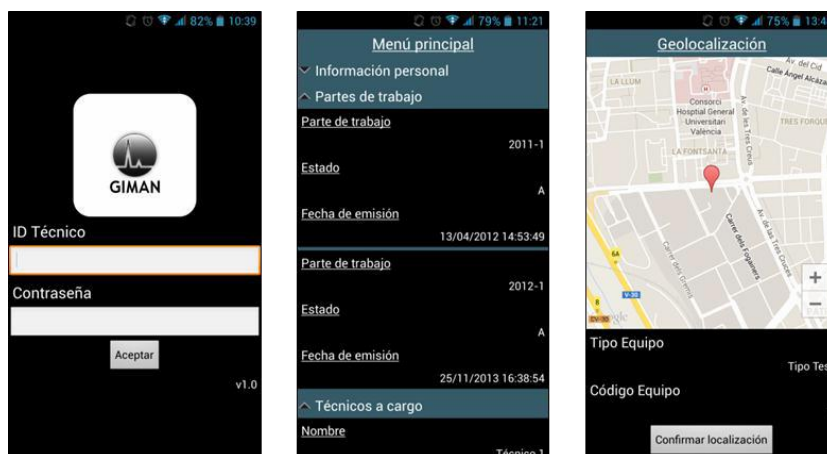
Year	PT	Equipo	Nombre	NP	Avería Notificada	F.H.	Fecha Aviso	Zone	Imp.	Pri.	Restante
2001-BUR-1		C.5.1.2-PIL-201	Pilona Fernán González		NSC2 No baja bolardo	F	31/12/01 23:02	BUR	NO	0	---
2012-BUR-1		C.2.2.2-RT-603	RT Avda. Jose Mª Villacian - C/ Juan de Austria		E Modificación, mejora, reforma	F	26/06/12 17:48	BUR	NO	0	---
2012-BUR-2		C.2.2.2-RT-217	RT C/ Vitoria - Mercado de Frutas P.P.		E Dembo regulador de tráfico	F	26/06/12 17:53	BUR	NO	0	---
2012-BUR-3		C.2.3.2-21901	Espira Avda. Eladio Perlado Nº 62 N-S Frente Mesón Abajo	S	Contaje excesivo	F	26/06/12 17:57	BUR	NO	0	---
2012-BUR-4		C.2.3.2-61992	Espira Acceso Gr. 3 (Demanda C/ Francisco Salinas sentido Pol. Villalonguejar)	S	Contaje excesivo	F	26/06/12 18:02	BUR	NO	0	---
2012-BUR-5		C.2.2.2-RT-419	RT Avda. Islas Baleares - C/ Islas Canarias	T	Modificación, mejora, reforma	F	26/06/12 18:15	BUR	NO	0	---
2012-BUR-6		C.2.3.2-42098	Espira Acceso Gr. 3 (Demanda Salida Hospital Divino Valles)	S	Contaje excesivo	F	26/06/12 18:24	BUR	NO	0	---
2012-BUR-7		C.5.1.2-PIL-102	Pilona San Juan (Puebla)	E	Fallo mando distancia	F	26/06/12 18:27	BUR	NO	0	---
2012-BUR-8		C.2.3.2-42006	Espira C/ Islas Baleares (salida Tunel) E-O	S	Contaje excesivo	F	26/06/12 18:33	BUR	NO	0	---
2012-BUR-9		C.5.1.2-PIL-103	Pilona San Juan (Santocildes)	S	Fallo cámara entorno	F	26/06/12 18:37	BUR	NO	0	---
2012-BUR-10		C.2.3.2-42007	Espira C/ Islas Baleares (entrada Tunel) O-E	S	Contaje excesivo	F	26/06/12 18:40	BUR	NO	0	---
2012-BUR-11		C.5.1.2-PIL-201	Pilona Fernán González	E	Fallo Leds	F	26/06/12 18:43	BUR	NO	0	---
2012-BUR-12		C.2.3.2-22501	Espira Avda. Constitución Española Nº 21 O-E	S	Contaje excesivo	F	26/06/12 18:45	BUR	NO	0	---
2012-BUR-13		C.2.3.2-22502	Espira Avda. Constitución Española Nº 21 O-E	S	Contaje excesivo	F	26/06/12 18:47	BUR	NO	0	---
2012-BUR-14		C.2.2.2-RT-311	RT C/ Francisco de Vitoria - C/ Eloy Garza de Quevedo	E	Modificación, mejora, reforma	F	26/06/12 18:57	BUR	NO	0	---
2012-BUR-15		C.2.4.2-SAIR-306	SAI Avda.Cantabria - Avda. Reyes Católicos	E	Comprobar SAI	F	26/06/12 19:11	BUR	NO	0	---
2012-BUR-16		C.2.2.2-RT-808	RT Avda. Valencia - Camino de Cortes	E	Modificación, mejora, reforma	F	26/06/12 19:15	BUR	NO	0	---
2012-BUR-17		C.5.1.2-PIL-110	Pilona Sto. Domingo de Guzmán C y D	E	Fallo Leds	F	26/06/12 19:18	BUR	NO	0	---
2012-BUR-18		C.5.1.2-PIL-212	Acceso Atapuercu - Pza. Sta. Teresa	S	Fallo cámara entorno	F	26/06/12 19:21	BUR	NO	0	---
2012-BUR-19		C.2.2.2-RT-602	RT C/ Villadiego - Facultad de Humanidades P.P.	S	Comprobar regulador de tráfico	F	26/06/12 19:25	BUR	NO	0	---
2012-BUR-20		C.2.1.2-CMC-2	Central Vitoria - Avda. Constitución	S	No comunica	F	27/06/12 06:23	BUR	NO	0	---
2012-BUR-21		C.2.2.2-RT-208	RT C/ Vitoria - C/ Francisco Grandmontagne	E	Modificación, mejora, reforma	F	27/06/12 07:42	BUR	NO	0	---
2012-BUR-22		C.2.2.2-RT-308	RT Glorieta Bibao	S	Dembo regulador de tráfico	F	27/06/12 07:51	BUR	NO	0	---
2012-BUR-23		C.2.2.2-RT-106	RT Pº Sierra de Atapuercu - C/ Doctor Fleming	E	Modificación, mejora, reforma	F	27/06/12 08:04	BUR	NO	0	---
2012-BUR-24		C.2.2.2-RT-102	RT C/ La Merced - C/ de la Concepción - C/ El Carmen	E	Dembo regulador de tráfico	F	27/06/12 09:44	BUR	NO	0	---
2012-BUR-25		C.2.2.2-RT-102	RT C/ La Merced - C/ de la Concepción - C/ El Carmen	S	Temperatura incorrecta	F	27/06/12 11:03	BUR	NO	0	---
2012-BUR-26		C.2.2.2-RT-214	RT C/ Vitoria - Aduana	F	Temperatura incorrecta	F	27/06/12 11:08	BUR	NO	0	---
2012-BUR-27		C.2.2.2-RT-405	RT Avda. Castilla y León - C/ San Roque	S	Temperatura incorrecta	F	27/06/12 11:11	BUR	NO	0	---
2012-BUR-28		C.2.2.2-RT-422	RT Villatoro	S	Temperatura incorrecta	F	27/06/12 11:15	BUR	NO	0	---
2012-BUR-29		C.2.2.2-RT-423	RT CVT Villatoro - Salida Burgos	S	Temperatura incorrecta	F	27/06/12 11:19	BUR	NO	0	---

Este interfaz dispone de varios menús para la gestión del sistema:

- Administración
- Inventario
- Recursos
- Mantenimiento preventivo
- Mantenimiento correctivo

11.1.1.3.2 INTERFAZ ANDROID.

El GIMAN dispone de un interfaz Android para dispositivo móvil (Smartphone, Tablet). Esta aplicación ha sido concebida como una herramienta de trabajo que permite a los técnicos de mantenimiento disponer de manera sencilla de información actualizada y en tiempo real en relación a su trabajo y comunicar los avances de los trabajos realizados al resto de la organización, facilitando el intercambio de información entre los diferentes agentes del sistema durante su jornada laboral.

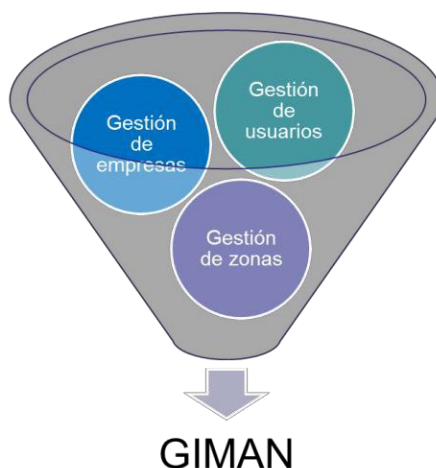


La aplicación dispone de las siguientes funcionalidades principales:

- Consulta de actuaciones pendientes asignadas a un equipo de trabajo.
- Consulta de la localización geográfica de las actuaciones de mantenimiento a realizar.
- Posibilidad de asignar actuaciones pendientes a equipos de trabajo.
- Introducción de datos sobre actuaciones y cierre de las mismas.
- Posibilidad de incluir fotos o documentos asociados a cada expediente.
- Posibilidad de introducir nuevas actuaciones de mantenimiento (en el caso de que estando en la instalación se detecte una incidencia y se resuelva in situ).
- Seguimiento del estado de las actuaciones.
- Gestión de equipos de la instalación a través de códigos QR

11.1.1.4 Organización del mantenimiento.

El sistema **GIMAN** aporta varias utilidades que permiten organizar el mantenimiento de una o varias instalaciones en las que intervengan distintos actores relacionados con el mantenimiento de la instalación.



- **Gestión de usuarios.** El sistema dispone de una gestión de usuarios muy completa que permite definir distintos perfiles con sus permisos asociados en función de lo requerido en cada caso. Los perfiles pueden estar asociados a administradores del sistema, técnicos de

mantenimiento, capataces, clientes, etc. que intervengan en una o varias instalaciones que se mantengan desde la plataforma.

Administración > Usuarios

Filtro		Usuario	Contraseña	Nombre	Correo	Perf	EMPRESA	ZONAS	Creación	Baja
☒	☐	Admin, Miranda	Admin	Admin de Miranda			MIRANDA		27/06/2012 20:22:32	
☒	☐	Admin	Admin	Admin			ETRALUX		06/03/2012 20:18:48	
☒	☐	Admin	Admin	Admin			ETRALUX		02/01/2012 11:58:22	
☒	☐	Admin	Admin	Admin			AYTO		06/03/2012 19:09:04	
☒	☐	Admin	Admin	Admin			ETRA		03/05/2012 16:38:52	
☒	☐	Admin	Admin	Admin			ETRA		03/05/2012 16:38:11	
☒	☐	Admin	Admin	Admin			AYTO		06/03/2012 20:49:27	
☒	☐	Admin	Admin	Admin			ETRA		25/01/2012 12:54:14	
☒	☐	Admin, Miranda	Admin	Admin de Miranda			MIRANDA		27/06/2012 20:21:19	
☒	☐	Admin	Admin	Admin			ETRALUX		06/03/2012 19:32:53	

Página 1 de 1

Administración > Perfiles de Usuario

Perfil Recargar ?

General

Administración

Correctivo

Gestión de Tipos de Averías	NO
Gestión de Averías	NO
Imputabilidad	NO
Alta de Averías	NO
Registro de Averías	NO
Forzar Fin	NO
Gestión de Partes de Trabajo	NO

Informes

Inventario

Preventivo

Modificar Nuevo Eliminar

- **Gestión de empresas u organismos relacionados con el mantenimiento.** El **GIMAN** permite gestionar varias empresas u organismos que intervienen en el mantenimiento de una o varias instalaciones (empresas de mantenimiento, clientes, organismos municipales, etc.). A través del uso de tipos y perfiles de usuario, cada usuario podrá acceder a su zona de mantenimiento sin visualizar ni actuar sobre otras zonas que no son su responsabilidad.

Administración > Empresas

Filtro		ID	DESCRIPCIÓN	ZONAS	DIRECCIÓN	LOCALIDAD	C.POSTAL	TELÉFONO	TELÉFONO2	FAX	EMAIL	CONTACTO
☒	☐	AYTO	AYTO BURGOS			BURGOS						
☒	☐	ETRA	ETRA			BURGOS						
☒	☐	ETRALUX	ETRALUX			BURGOS						
☒	☐	MIRANDA	AYTO MIRANDA			MIRANDA DE EBRO						

Página 1 de 1

- **Gestión de zonas de mantenimiento.** El **GIMAN** permite gestionar varias zonas de mantenimiento desde la misma plataforma, que pueden corresponder a partes de una misma instalación o a varias instalaciones distintas.

Administración > Zonas

Filtro	ID	DESCRIPCIÓN	CONTRATO	TELÉFONO
	BUR	GESTION DEL TRAFICO (BURGOS)	ETRA-AYTO	
	BUS	AUTOBUSES URBANOS (BURGOS)		
	LAN	PILONA LANDA		
	MIR	SEMAFOROS MIRANDA DE EBRO	ETRALUX-AYTO	
	PKG	PKG.EVOLUCION HUMANA (BURGOS)		
	SMF	SEMAFOROS PROVINCIA (BURGOS)		
	SPM	SUPERMERCADO SIMPLY (BURGOS)		
	TUN	TUNELES FOLGOSO (PONTEVEDRA)		

Página 1 de 1

11.1.1.5 Ejemplos de funcionamiento

En las siguientes figuras se exponen dos ejemplos de utilización del **GIMAN**, a modo ilustrativo, que pretenden mostrar la flexibilidad del sistema a la hora de adaptarse a distintas configuraciones en el mantenimiento de una o varias instalaciones.

Ejemplo 1

En este primer ejemplo se muestra una configuración en la que aparecen tres instalaciones divididas por zonas, y tres empresas de mantenimiento que se ocupan de una o varias zonas de cada una de ellas.

Ejemplo 1: 3 instalaciones con varias zonas, 3 empresas

Empresa 1			Empresa 2		Empresa 3	
ZONA 1.1	ZONA 1.2	ZONA 1.3	ZONA 2.1	ZONA 2.2	ZONA 3.1	
INSTALACIÓN 1			INSTALACIÓN 2		INSTALACIÓN 3	

Ejemplo 2

En este segundo ejemplo se muestra una sola empresa que se encarga del mantenimiento de tres instalaciones distintas (podrían ser más).

Ejemplo 2: 3 instalaciones, 1 empresa

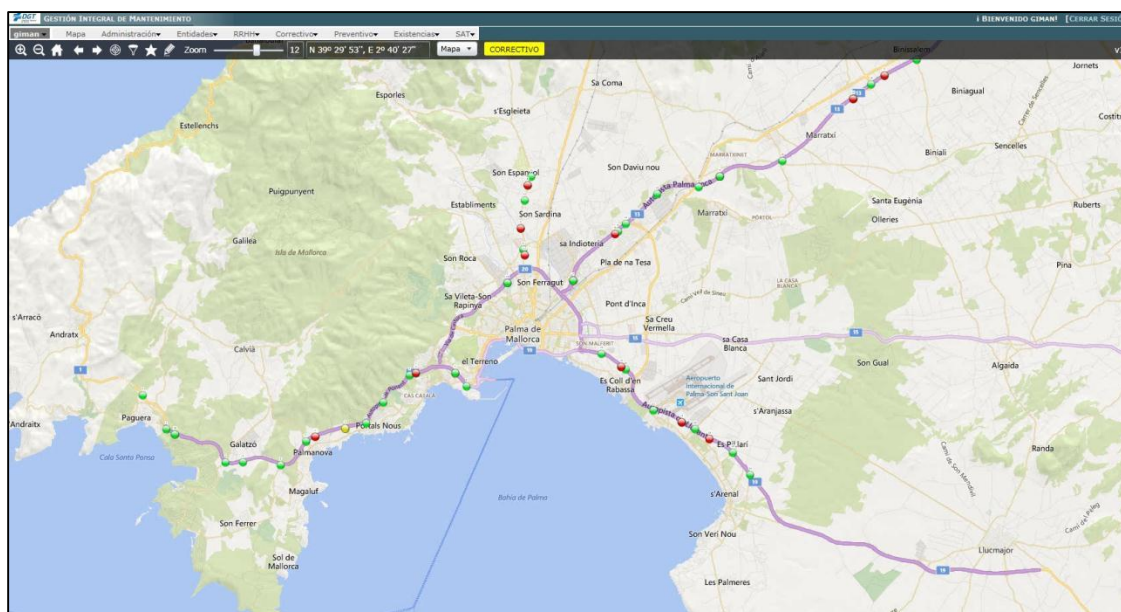
EMPRESA 1		
INSTALACIÓN 1	INSTALACIÓN 2	INSTALACIÓN 3

11.1.2 Mapa.

GIMAN dispone de un mapa que muestra un plano de la instalación y la ubicación actual de los elementos a mantener existentes. Se pueden utilizar diferentes tipos de mapas:

- Mapas disponibles en Internet de tipo Google Maps, Virtual Earth, Open Street Map, Yahoo Maps y MapBox.
- Mapas WMS ubicados en Internet o en una intranet.
- Mapas ESRI (*.shp).
- Mapas que son una imagen.

El mapa tiene el siguiente aspecto:



En la parte superior del Mapa se encuentra una barra de herramientas que permite realizar las funciones más comunes. Muchas de las acciones de la barra de herramientas pueden realizarse mediante la pulsación de una tecla. Para que la pulsación de la tecla surja efecto, la ventana del mapa tiene que ser la ventana activa.

Los elementos mostrados en el mapa disponen de un código de colores para indicar el estado de cada elemento (avería abierta, .finalizada, etc.)

11.1.3 Gestión de inventario.

El GIMAN permite gestionar el inventario de los elementos existentes en las instalaciones mantenidas desde el sistema. El GIMAN permite al usuario definir completamente la estructura de elementos a gestionar y sus relaciones de una manera intuitiva y guiada por la aplicación.

11.1.3.1 Definición de la estructura de datos.

El sistema proporciona utilidades para definir la estructura de datos del inventario en función de las características de la instalación a mantener. Para ello el sistema permite:

- **Definir tipos de elementos.** El sistema dispone de una estructura

abierta que permite definir todos los elementos a mantener dentro de la instalación:

- Permite definir tantos **tipos de elemento** como se considere necesario para clasificar los componentes de la instalación a mantener. Cada tipo de elemento dispone de un código identificador (ID) a definir por el usuario.
- Permite definir cada **elemento** que se encuentre en la instalación, al que se asociará una información determinada para identificarlo unívocamente:
 - Tipo de elemento.
 - Identificador (ID).
 - Nombre o Descripción.
 - Zona a la que pertenece.
 - Empresa encargada del mantenimiento del elemento.
 - Estado de ALTA/BAJA.
 - Código de referencia.
 - Instalación.
 - Contrato al que está asignado

Inventariado > Entidades

Filtro	TIPO	ID	NOMBRE	ZONA	EMPRESA	BAJA	REFERENCIA	INSTALACION	CONTRATO	CRUCE
☒	C.100.1.2 PC gestión aparcamiento	1	PC Gestión Aparcamiento Atapuerca	PKG	ETRALUX					
☒	C.100.1.2 PC gestión aparcamiento	2	PC Gestión Aparcamiento Virgen Manzano	PKG	ETRALUX					
☒	C.100.10.2 Expendedores (entradas)	1	Expendedor Entrada C/Burgense	PKG	ETRALUX					
☒	C.100.10.2 Expendedores (entradas)	2	Expendedor Entrada traseras C/ San Pablo	PKG	ETRALUX					
☒	C.100.2.2 PC digitalización	1	PC Digitalización (entrada 1 - salida 1)	PKG	ETRALUX					
☒	C.100.2.2 PC digitalización	2	PC Digitalización (entrada 2 - salida 2)	PKG	ETRALUX					
☒	C.100.20.2 Validadores (salidas)	1	Validador salida C/ Dr. Fleming	PKG	ETRALUX					
☒	C.100.20.2 Validadores (salidas)	2	Validador salida C/ Burgense	PKG	ETRALUX					
☒	C.100.3.2 PC cámaras auditoria vehículos	1	PC Cámaras Auditoria Vehículos	PKG	ETRALUX					
☒	C.100.30.2 Cajeros automaticos	1	Cajero Automático 1 - Hall Acceso CENIEH	PKG	ETRALUX					
☒	C.100.30.2 Cajeros automaticos	2	Cajero Automático 2 - Planta -1 Acceso CENIEH	PKG	ETRALUX					
☒	C.100.30.2 Cajeros automaticos	3	Cajero Automático 3 - Planta -1 Acceso C/ San Pablo	PKG	ETRALUX					
☒	C.100.30.2 Cajeros automaticos	4	Cajero Automático 4 - Planta -1 Acceso C/ Burgense	PKG	ETRALUX					
☒	C.100.4.2 Cajon caja manual	1	Cajón Caja Manual	PKG	ETRALUX					
☒	C.100.40.2 Abrepuertas	1	Abrepuertas 1 - Acceso Hall CENIEH	PKG	ETRALUX					
☒	C.100.40.2 Abrepuertas	2	Abrepuertas 2 - Acceso Dr. Fleming	PKG	ETRALUX					
☒	C.100.40.2 Abrepuertas	3	Abrepuertas 3 - Acceso C/ San Pablo	PKG	ETRALUX					
☒	C.100.5.2 Lector ticket caja manual	1	Lector Ticket Caja Manual	PKG	ETRALUX					
☒	C.100.50.2 Señal Libre-completo	1	Señal Libre-Completo Entrada 1	PKG	ETRALUX					
☒	C.100.50.2 Señal Libre-completo	2	Señal Libre-Completo Entrada 2	PKG	ETRALUX					
☒	C.100.7.2 Router-firewall acceso internet	1	Router-Firewall Acceso Internet	PKG	ETRALUX					

Página 1 de 1

- **Definir agrupaciones de elementos.** El sistema permite definir agrupaciones de elementos (por ejemplo: un punto de luz, un rack, un cruce). Una vez definidos los tipos de elementos / elementos que constituyen la instalación, se pueden definir agrupaciones de elementos (que son conjuntos lógicos de elementos). El criterio de agrupación puede ser cualquiera aunque el más habitual es por proximidad física.

Inventariado > Agrupaciones

Agrupaciones		Jerarquía		Componentes	
Nuevo	Eliminar	Recargar	Guardar		
Pruebas 1 baculo pintar baculo Semaforo					

11.1.3.2 Gestión de atributos asociados a un elemento.

GIMAN permite definir atributos adicionales para cada tipo de elemento (por ejemplo: codificación, ubicación, dimensiones, color, valor numérico, etc.) incluido en el inventario. Estos atributos formarán parte de los detalles del elemento y pueden utilizarse para realizar filtrados más precisos. Cada atributo necesita los siguientes campos:

- Código del tipo de elemento.
- Nombre del atributo
- Descripción del atributo (opcional)
- Tipo de dato
- Grupo
- Datos adicionales (requeridos según el tipo de dato del atributo)

Entidades > Inventariado > Definiciones de Atributos

Filtro ☐						
	Tipo Entidad	Nombre	Descripción	Tipo Dato	Grupo	Datos Adicionales
	CD_	Color		COLOR	General	
	CD_	Weight		DECIMAL	General	
	CD_	Group		ENTERO	General	
	CD_	UnitCost		DECIMAL	Otros	
	CD_	Comment		CADENA LARGA	General	
	CD_	UnitPrice		DECIMAL	Otros	
	CD_	MadeAtLat		COORDENADAS	Geo	
	CD_	MadeAtLon		COORDENADAS	Geo	
	CD_	TotalSold		CADENA CORTA	Otros	
	CD_	FactoryContact		CADENA CORTA	General	
	CD_	FeatureMask		ENTERO	Otros	
	CD_	ContactSpeaksSpanish		VERDADERO/FALSO	Otros	
	CD_	ContactSpeaksEnglish		VERDADERO/FALSO	General	
	CD_	ContactEmail		CADENA CORTA	General	
	CD_	Shipping		DECIMAL	Otros	
	CD_	PreferredNavigator		ENUMERADO LISTA	General	Internet Explorer Firefox Chrome
	CD_	OptionalNavigator		ENUMERADO TABLA	General	Navegadores
	CD_	LastUpdate		FECHA HORA	General	
	CD_	LastAppointment		FECHA	General	
	CD_	DailyUpdate		HORA	General	

Página 1 de 1

El grupo es una simple clasificación que permite organizar largas listas de atributos en representaciones más cómodas para el usuario. No afecta a las características del atributo.

11.1.3.3 Informes de inventario.

La herramienta permite la obtención de informes de los diferentes tipos de elementos definidos:

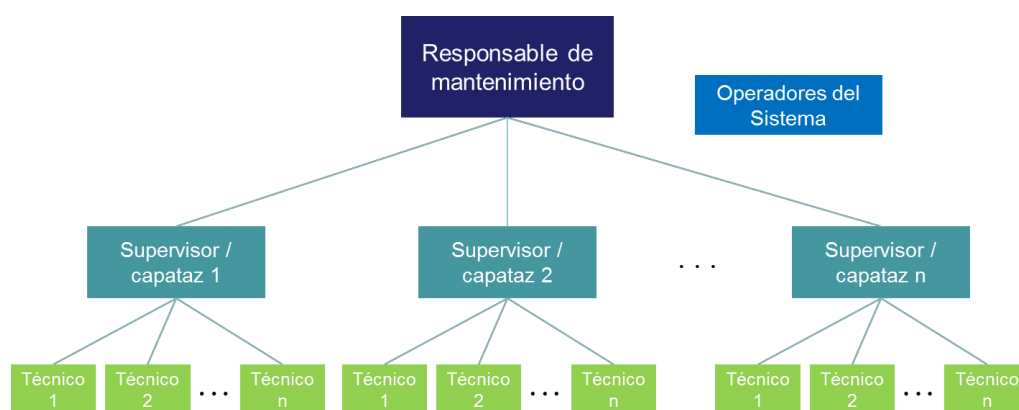
- Informe de equipos por tipo (seleccionados por campos definidos como criterio de búsqueda)
- Detalle de equipos, que mostrará la información de particular y de todos los elementos dependientes de manera jerárquica (con o sin detalle de los mismos)

11.1.4 Gestión de recursos.

El **GIMAN** permite realizar la gestión de los recursos humanos que se dispone para realizar las tareas de mantenimiento. El sistema permite definir tres tipos de recursos dentro de la organización de la empresa: técnicos, supervisores y cuadrillas / brigadas.

Las tareas de mantenimiento que se generen en el sistema (tanto de mantenimiento preventivo como correctivo), podrán ser asignadas a estos recursos humanos, de manera que se pueda realizar un seguimiento de los recursos que ejecutan cada tarea.

El sistema permite trabajar con distintas estructuras de trabajo. Una estructura tipo sería la mostrada en la siguiente figura.



Dentro de esta estructura, el Responsable de mantenimiento, ayudado por los operadores del sistema GIMAN, se encarga de generar los partes de trabajo con las tareas asociadas que debe gestionar cada supervisor/capataz. Este último es el responsable de distribuir las tareas a realizar entre los técnicos que tiene a su cargo. Toda esta distribución de trabajos se realizará de manera digital, utilizando los interfaces web y

Android que proporciona el sistema. Toda la información de mantenimiento que se genere quedará registrada automáticamente en el sistema, y se usará para generar informes y analizar el servicio prestado.

11.1.4.1 Técnicos.

Para registrar un técnico en el sistema es preciso introducir la siguiente información:

- Nombre
- Identificador del trabajador en la Empresa
- Empresa a la que pertenece

RRHH > Técnicos

Filtro ☐

	Nombre	DNI	Empresa	Fecha de Alta
  	Elena Díaz Vidal	45632568Y	ETRA	26/11/2013 9:51:08
  	Juan Barroso Gómez	18965421J	ETRALUX	26/11/2013 9:50:40
  	Pascual Moreno Rubio	52987451H	ETRALUX	26/11/2013 9:49:31

  1  

Página 1 de 1

11.1.4.2 Supervisores y capataces.

Un supervisor o capataz tiene a su cargo a varios técnicos, formando una brigada o cuadrilla de mantenimiento. Para registrar un Supervisor/Capataz en el sistema es preciso introducir la siguiente información:

- Nombre
- Identificador del trabajador en la Empresa
- Empresa

RRHH > Capataces

Filtro☒

	Nombre	DNI	Empresa	Fecha de Alta
 	 Ernesto Gimeno Barón	45632214L	ETRALUX	26/11/2013 9:52:41
 	 Luis González Márquez	52845214K	ETRA	26/11/2013 9:53:17

  1  

Página 1 de 1

11.1.4.3 Cuadrillas y brigadas.

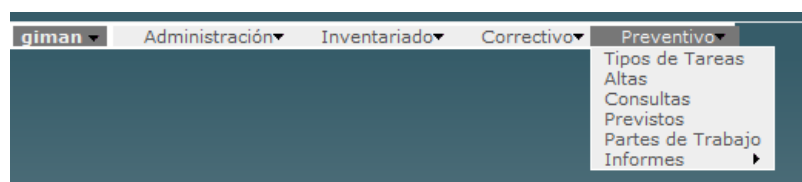
Para finalizar la definición de la estructura de mantenimiento necesaria para operar el sistema se requiere realizar la asignación jerárquica de los diferentes trabajadores de campo siguiendo los parámetros

correspondientes de la Empresa. Para ello, tras la definición del conjunto de usuarios del sistema, se deberá realizar la asignación de técnicos asociados a cada Supervisor/Capataz.



11.1.5 Gestión del mantenimiento preventivo.

El Mantenimiento Preventivo comprende la gestión de las tareas de mantenimiento programado en una instalación. Esta gestión incluye la planificación de las tareas, el seguimiento de su ejecución y la gestión de las desviaciones a la planificación realizada.



La organización del mantenimiento preventivo se realiza en base a las siguientes utilidades que proporciona la aplicación:

- Definición de tipos de tareas
- Generación de tareas de mantenimiento preventivo
- Consulta y seguimiento de tareas
- Generación de partes de trabajo
- Generación de Informes de Mantenimiento Preventivo

11.1.5.1 Definición de tipos de tareas

El sistema **GIMAN** permite definir y clasificar los distintos tipos de tareas de mantenimiento preventivo que se deben realizar en la instalación, facilitando de esta manera la programación de las mismas.

Para definir un tipo de tarea es necesario introducir la siguiente información:

- Tipo de elemento.
- Código y descripción de la tarea.
- Nivel de prioridad, para diferenciar si se trata de tareas más o menos importantes.
- Tiempo de ejecución, para tener en cuenta el tiempo de ejecución que se estima para una tarea de este tipo.

Preventivo > Tipos de Tareas

► Tipo Equipo

▼ Tarea Notificada

-

Prioridad:

Tiempo de Ejecución:

0 Meses 0 Días 0 Horas 0 Minutos

Generación periódica: ☐

Periodicidad:

0 Meses 0 Días 0 Horas 0 Minutos

Modificar Nueva Eliminar

► Tarea Comprobada

11.1.5.2 Generación de tareas de mantenimiento preventivo

El **GIMAN** permite generar las tareas de mantenimiento preventivo de dos maneras distintas:

- **Generación puntual.** Se trata de tareas de mantenimiento preventivo que se ejecutarán de manera puntual sobre un elemento de la instalación. El sistema permite la generación guiada de este tipo de tareas.

Preventivo > Altas

Equipo		Tarea	
Buscar Equipo Comprobar		Fecha Aviso: 07/02/2012 08:23	
Tipo de Equipo		Notificada por	
Cod Equipo		Notificación	

Detalles	
Usuario	giman
Clima	
Prioridad	
Fecha Límite	x
Observaciones	

- **Generación programada.** Se trata de tareas de mantenimiento preventivo que programarán con una cierta periodicidad, aplicadas a equipos existentes en la instalación. Para esto es necesario configurar una serie de parámetros como fecha de inicio, periodicidad, tiempo de ejecución, nivel de prioridad, etc.

Preventivo > Previstos

Activación	Equipo	Notificación	Nombre	Tarea Notificada
18/08/2012 18:22:00	MP.2.1.1-3	2.1.1.14	C/ Logroño - C/ República Argentina	Reapriete y reposición de tornillería del chasis
20/08/2012 0:00:00	MP.2.1.1-3	2.1.1.11	C/ Logroño - C/ República Argentina	Pruebas de funcionamiento con simulador
20/08/2012 0:00:00	MP.2.1.1-3	2.1.1.12	C/ Logroño - C/ República Argentina	Inspección de la programación y documentación.
20/08/2012 0:00:00	MP.2.1.1-3	2.1.1.15	C/ Logroño - C/ República Argentina	Respiete de tornillería del fijación de guías
20/08/2012 0:00:00	MP.2.1.1-3	2.1.1.17	C/ Logroño - C/ República Argentina	Comprobación de los indicadores ópticos del equipo
20/08/2012 0:00:00	MP.2.1.1-3	2.1.1.20	C/ Logroño - C/ República Argentina	Revisión de las fuentes de alimentación, tensión..
20/08/2012 0:00:00	MP.2.1.1-3	2.1.1.24	C/ Logroño - C/ República Argentina	Verificación de los sincronismos.
20/08/2012 0:00:00	MP.2.1.1-4	2.1.1.11	C/ Ronda del Ferrocarril - C/ Arenal	Pruebas de funcionamiento con simulador
20/08/2012 0:00:00	MP.2.1.1-4	2.1.1.12	C/ Ronda del Ferrocarril - C/ Arenal	Inspección de la programación y documentación.
20/08/2012 0:00:00	MP.2.1.1-4	2.1.1.13	C/ Ronda del Ferrocarril - C/ Arenal	Verificación de la sujeción de las tarjetas
20/08/2012 0:00:00	MP.2.1.1-4	2.1.1.14	C/ Ronda del Ferrocarril - C/ Arenal	Respiete y reposición de tornillería del chasis
20/08/2012 0:00:00	MP.2.1.1-4	2.1.1.15	C/ Ronda del Ferrocarril - C/ Arenal	Respiete de tornillería del fijación de guías
20/08/2012 0:00:00	MP.2.1.1-4	2.1.1.16	C/ Ronda del Ferrocarril - C/ Arenal	Respiete de bornas existentes en el regulador
20/08/2012 0:00:00	MP.2.1.1-4	2.1.1.17	C/ Ronda del Ferrocarril - C/ Arenal	Comprobación de los indicadores ópticos del equipo
20/08/2012 0:00:00	MP.2.1.1-4	2.1.1.18	C/ Ronda del Ferrocarril - C/ Arenal	Comprobación de iluminación interior del armario
20/08/2012 0:00:00	MP.2.1.1-4	2.1.1.19	C/ Ronda del Ferrocarril - C/ Arenal	Verificación de la tensión y consumo de acometida
20/08/2012 0:00:00	MP.2.1.1-4	2.1.1.20	C/ Ronda del Ferrocarril - C/ Arenal	Revisión de las fuentes de alimentación, tensión..
20/08/2012 0:00:00	MP.2.1.1-4	2.1.1.21	C/ Ronda del Ferrocarril - C/ Arenal	Revisión del correcto funcionamiento del SAI
20/08/2012 0:00:00	MP.2.1.1-4	2.1.1.22	C/ Ronda del Ferrocarril - C/ Arenal	Comprobación del cableado y conectores
20/08/2012 0:00:00	MP.2.1.1-4	2.1.1.23	C/ Ronda del Ferrocarril - C/ Arenal	Revisión de las protecciones contra sobretensiones
20/08/2012 0:00:00	MP.2.1.1-4	2.1.1.24	C/ Ronda del Ferrocarril - C/ Arenal	Verificación de los sincronismos.
27/08/2012 0:00:00	MP.2.1.1-5	2.1.1.11	C/ Ronda del Ferrocarril - C/ Estación - C/ Vitoria	Pruebas de funcionamiento con simulador

Las tareas se irán generando de manera automática en función de esta configuración, pero será necesaria su activación previa antes de considerarse "ejecutables". La herramienta dispone de una utilidad para gestionar estas tareas, que permite su visualización, activación, eliminación o reprogramación en caso necesario.

11.1.5.3 Consulta y seguimiento de tareas

El **GIMAN** permite disponer de un listado con el estado de las tareas de mantenimiento preventivo que se han generado en la instalación, con el objetivo de facilitar su seguimiento y control.

Preventivo > Consultas

Ver	PT	Equipo	Nombre	NP	Avería Notificada	Est	Fecha Aviso	Zona	Imp.	Pri.	Restante
2012-49		CD..1	Regulador de Trafico 1	SYS	Mantenimiento Regulador	N	12/01/12 11:36	GLO	88	25d19b14	
2012-48		LEN-2	lente amarilla	SYS	limpieza mantenimiento	N	12/01/12 08:38	GLO	127	26d00b09	
2012-47		BOM-3	Bombilla roja	SYS	Revisar lampara fundida	N	12/01/12 08:36	GLO	0	26d00b11	
2012-46		BOM-2	Bombilla ambar	SYS	Revisar lampara fundida	N	12/01/12 08:36	GLO	0	26d00b11	
2012-45		CD..1	Regulador de Trafico 1	SYS	Mantenimiento Regulador	F	11/01/12 19:36	GLO	106	26d14b00	
2012-44		CMC-1	Central com 1	SYS	Falla comunicaciones	F	11/01/12 15:50	GLO	151	26d14b00	
2012-43		CMC-1	Central com 1	C	Falla comunicaciones	F	11/01/12 15:50	GLO	153	26d14b00	
2012-42		BOM-1	Bombilla verde	SYS	Revisar lampara fundida	N	11/01/12 13:40	GLO	0	26d19b07	
2012-41		CD..1	Regulador de Trafico 1	SYS	Mantenimiento Regulador	F	11/01/12 13:36	GLO	106	26d19b07	
2012-40		BOM-1	Bombilla verde	SYS	Revisar lampara fundida	F	11/01/12 12:58	GLO	0	26d19b07	
2012-39		LEN-1	Lente roja	SYS	limpieza mantenimiento	N	11/01/12 12:58	GLO	127	26d19b49	
2012-38		LEN-1	Lente roja	SYS	limpieza mantenimiento	F	11/01/12 12:43	GLO	119	26d19b49	
2012-37		BOM-1	Bombilla verde	SYS	Revisar lampara fundida	F	11/01/12 12:43	GLO	0	26d19b49	
2012-36		BOM-1	Bombilla verde	SYS	Revisar lampara fundida	F	11/01/12 11:15	GLO	0	26d19b49	
2012-35		BOM-1	Bombilla verde	SYS	Revisar lampara fundida	F	11/01/12 11:09	GLO	0	26d19b49	
2012-34		LEN-1	Lente roja	SYS	limpieza mantenimiento	F	11/01/12 11:07	GLO	119	26d19b49	
2012-33		LEN-2	lente amarilla	SYS	limpieza mantenimiento	F	11/01/12 10:55	GLO	119	26d19b49	
2012-32		LEN-1	Lente roja	SYS	limpieza mantenimiento	F	11/01/12 10:49	GLO	119	26d19b49	
2012-31		LEN-2	lente amarilla	SYS	limpieza mantenimiento	F	11/01/12 10:42	GLO	119	26d19b49	
2012-30		BOM-3	Bombilla roja	SYS	Revisar lampara fundida	F	11/01/12 10:42	GLO	0	26d19b49	

El sistema permite realizar distintas acciones sobre las tareas de la lista, de manera individual o conjunta:

- Realizar un filtrado para obtener distintas visualizaciones de las tareas existentes (empresa, zona, fechas, prioridad, estado, etc.)
- Ordenar las tareas de mantenimiento preventivo en función de los distintos criterios existentes en la tabla (fecha de aviso, zona, prioridad, etc.)
- Visualizar información sobre cada expediente de tarea en concreto para su seguimiento individual, con posibilidad de editar la

información existente y finalizar la tarea.

Expediente de Tarea: 2012 - 47
Ver otros expedientes: [anterior](#) [siguiente](#)

Estado: **Notificada** Imputabilidad:

< Regresar a Consultas Registrar Exportar Informe >

Equipo		Tarea	
Tipo de Equipo	Bombilla	Notificada por	Sistema
Cod Equipo	3	Notificación	Revisar lampara fundida
Zona / Empresa	GLO ETRA	Clima	Lluvia
Descripción	Bombilla roja	Comprobación	

Fechas Detalles **Seguimiento**

Página 1 de 1

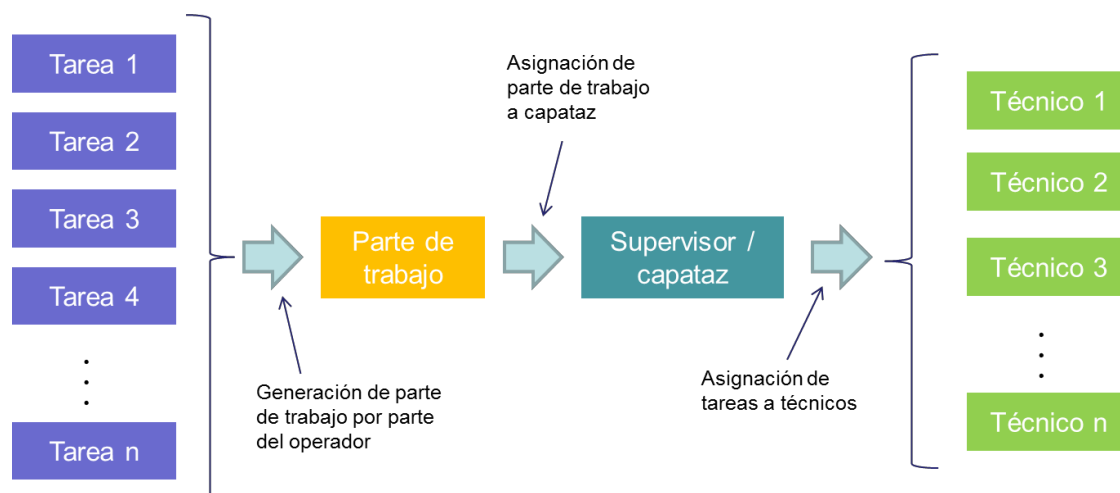
NTRAT	F	ACCION	ESTADO	OPERARIO	OBSERVACIONES
1	12/01/2012 8:36:30	N	Automático	Alta automática	

En cada tarea se registra y muestra información sobre:

- El elemento / equipo sobre el que se realiza el mantenimiento (tipo, código, zona, empresa encargada, descripción)
- La tarea a realizar (quien la notifica, tipo de tarea...)
- Detalle de fechas en las que se ejecuta la tarea (notificación, inicio, fin, etc.)
- Detalles sobre la tarea y seguimiento de actuaciones realizadas.
- Informe sobre la tarea.

11.1.5.4 Generación de partes de trabajo de Mantenimiento Preventivo

El **GIMAN** permite generar partes de trabajo para las tareas de mantenimiento preventivo existentes en la instalación. Estos partes de trabajo se asignan a un supervisor / capataz como responsable de su gestión. El capataz será el encargado de distribuir las tareas contenidas en el parte de trabajo entre los técnicos que tiene a su cargo, tal y como se muestra en la siguiente figura.



La información sobre los partes de trabajo generados se puede visualizar de manera fácil e intuitiva desde el interfaz web y desde el interfaz Android, siendo posible filtrar la información para su mejor visualización.

Ver	Estado	Apertura	Cierre	Operario
00000000000001	A	09/01/12 11:11		gm
00000000000002	A	09/01/12 11:44		gm
00000000000003	A	10/01/12 09:49		gm
00000000000004	A	10/01/12 15:45		gm
00000000000005	A	11/01/12 16:33		gm
00000000000006	A	11/01/12 16:43		gm
00000000000007	A	11/01/12 16:54		gm

El **GIMAN** dispone de una utilidad para que cada capataz pueda asignar las tareas de mantenimiento a los técnicos que tiene a su cargo directamente desde la aplicación Android, o bien desde la Interfaz web.

Cada parte de trabajo se puede visualizar y editar en caso necesario. En el parte se muestra información sobre su estado, fechas, operario del sistema que lo ha generado y capataz al que has sido asignado, mostrando las tareas que lo componen.

Parte de Trabajo: 2012-1

Ver otros partes: [anterior](#) [siguiente](#)

< Regresar a Partes
Cerrar Eliminar
Emitir Parte >>

Parte			
Estado	Abierto	Operario	giman
Fecha Apertura	02/01/2012 13:07:01	Fecha Cierre	
Fecha Emisión	15/03/2012 16:41:33	Última Actualización	15/03/2012 16:41:33
Observaciones	yrutyty		
	Asignado	77777777K	Asignar

Eventos						
Ver	Equipo	Nombre	NP	Notificación	Est	Fecha Aviso
2011-GLO-1	TST-1	Equipo Test 1	C	Averia correctiva 1	N	22/12/11 16:47
2011-GLO-2	TST-2	Equipo Test 2 Descripción muuuuuuy largaaaaaaa	C	Averia correctiva 1	I	27/12/11 13:16

11.1.5.5 Generación de Informes de Mantenimiento Preventivo

El sistema dispone de una serie de informes configurados referentes al mantenimiento preventivo de la instalación:

- Informe sobre histórico de tareas de mantenimiento preventivo realizadas.
- Informe sobre tareas de mantenimiento preventivo programadas.
- Informe sobre tareas de mantenimiento preventivo listadas.
- Informe sobre tareas de mantenimiento preventivo listadas con su seguimiento.
- Informe sobre una tarea de mantenimiento en concreto.
- Informe sobre partes de trabajo.

Algunos ejemplos:

Histórico de Eventos					
EXPEDIENTES					
Equipo		Notificación	Comprobación	Fecha Aviso	Fecha Fin
BAC1	Baculo semaforo				
	2012-1	Pintar baculo	Pintar baculo	05/01/2012 11:02	09/01/2012 09:34
	2012-21	Pintar baculo	Pintar baculo	10/01/2012 09:45	10/01/2012 09:49
BOH1	Bombilla verde				
	2012-15	Revisar lampara fundida	Revisar lampara fundida	09/01/2012 04:41	09/01/2012 04:46
	2012-19	Revisar lampara fundida	Revisar lampara fundida	09/01/2012 05:06	11/01/2012 11:05
	2012-25	Bombilla Fundida	Revisar lampara fundida	11/01/2012 09:34	11/01/2012 10:38
	2012-35	Revisar lampara fundida	Revisar lampara fundida	11/01/2012 11:09	11/01/2012 11:10
	2012-36	Revisar lampara fundida	Revisar lampara fundida	11/01/2012 11:15	11/01/2012 12:39
	2012-37	Revisar lampara fundida	Revisar lampara fundida	11/01/2012 12:43	11/01/2012 12:55
	2012-40	Revisar lampara fundida	Revisar lampara fundida	11/01/2012 12:58	11/01/2012 01:37
	2012-42	Revisar lampara fundida		11/01/2012 01:40	
	2012-7	Revisar lampara fundida	Revisar lampara fundida	09/01/2012 01:36	09/01/2012 01:37
	2012-8	Revisar lampara fundida	Revisar lampara fundida	09/01/2012 01:37	09/01/2012 03:49
BOH2	Bombilla amber				
BOH3	Bombilla roja				
	2012-10	Revisar lampara fundida	Revisar lampara fundida	09/01/2012 03:49	11/01/2012 10:32
	2012-27	Revisar lampara fundida	Revisar lampara fundida	11/01/2012 10:35	11/01/2012 10:38
	2012-30	Revisar lampara fundida	Revisar lampara fundida	11/01/2012 10:42	12/01/2012 08:33
	2012-47	Revisar lampara fundida		12/01/2012 08:36	
	2012-6	Revisar lampara fundida	Revisar lampara fundida	09/01/2012 11:44	09/01/2012 01:11

Informe Expediente: 2012 - 2

Estado: Registrado

Imputabilidad:

EQUIPO

Tipo Equipo: Báculo

Zona / Empresa: GLO / ETRA

Código Equipo: 1

Descripción: Báculo semaforo

EVENTO

Notificado por: Particular

Fecha Aviso: 05/01/2012 11:09:00

Notificación: Notificación Derribo báculo

Comprobación:

FECHAS

Comunicación: 11/01/2012 9:27:45

Fecha Inicio:

Modificación: 11/01/2012 9:33:45

Fecha Fin:

DETALLES

Usuario: giman

Clima: Lluvia

Observaciones

SEGUIMIENTO

	FECHA ACCION	ESTADO	OPERARIO	OBSERVACIONES
1	05/01/2012 11:09:00	N	giman	Alta manual
2	05/01/2012 11:09:49	N	giman	Cambio prioridad y/o fecha límite
3	11/01/2012 9:27:45	R	giman	Avería Registrada
4	11/01/2012 9:33:00	R	giman	Alta manual
5	11/01/2012 9:33:45	R	giman	Cambio prioridad y/o fecha límite

Pág 1 de 1

Generado: 06/02/2012 13:21:20

Informe de Partes de Trabajo**EXPEDIENTES**

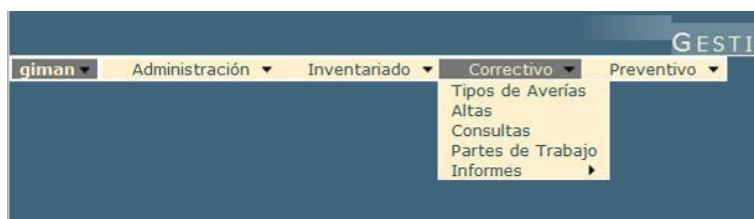
PARTE	ESTADO	APERTURA	CIERRE	OPERARIO	OBSERVACIONES
0000000000001	A	09/01/2012 11:11:57		giman	
2012-4	F	09/01/2012 10:11:00	LEN1	E	Lente roja Limpieza mantenimiento
0000000000002	A	09/01/2012 11:44:34		giman	
0000000000003	A	10/01/2012 9:49:18		giman	
2012-20	F	09/01/2012 17:10:00	CD_1	SYS	Regulador de Trafico 1 Mantenimiento Regulador
2012-21	F	10/01/2012 9:45:00	BAC1	C	Báculo semaforo Pintar báculo
0000000000004	A	10/01/2012 15:45:09		giman	
2012-10	F	09/01/2012 15:49:04	BOM3	SYS	Bombilla roja Revisar lampara fundida
2012-4	F	09/01/2012 10:11:00	LEN1	E	Lente roja Limpieza mantenimiento
0000000000005	A	11/01/2012 16:33:47		giman	
0000000000006	A	11/01/2012 16:43:22		giman	
2012-39	N	11/01/2012 12:58:00	LEN1	SYS	Lente roja Limpieza mantenimiento
2012-42	N	11/01/2012 13:40:30	BOM1	SYS	Bombilla verde Revisar lampara fundida
0000000000007	A	11/01/2012 16:54:51		Esther	Parte Esther

Pág 1 de 1

Generado: 07/02/2012 8:44:29

11.1.6 Gestión del mantenimiento correctivo.

El Mantenimiento Correctivo comprende las tareas destinadas a subsanar fallos y averías producidos en la instalación. El **GIMAN** se encarga de recibir, notificar y ayudar a los responsables de las instalaciones a gestionar los incidentes y averías correspondientes a actuaciones de mantenimiento correctivo dentro de su ámbito de responsabilidad.



La organización del mantenimiento correctivo se realiza en base a las siguientes utilidades que proporciona la aplicación:

- Definición de tipos de averías
- Generación de altas de averías en la instalación
- Consulta y seguimiento de averías
- Generación de partes de trabajo
- Generación de Informes de Mantenimiento Correctivo

11.1.6.1 Definición de tipos de averías

El sistema **GIMAN** permite definir y clasificar los distintos tipos de averías que se producen en la instalación, facilitando de esta manera la generación de las mismas de manera unívoca en el sistema.

Para definir un tipo de avería es necesario introducir la siguiente información:

- Tipo de elemento.
- Código y descripción de la avería.
- Nivel de prioridad, para diferenciar si se trata de averías leves o graves.
- Tiempo de reparación, para tener en cuenta el tiempo de reparación que es necesario cumplir para poner en servicio el elemento, que puede estar asociado a unos niveles de servicio especificados por contrato.

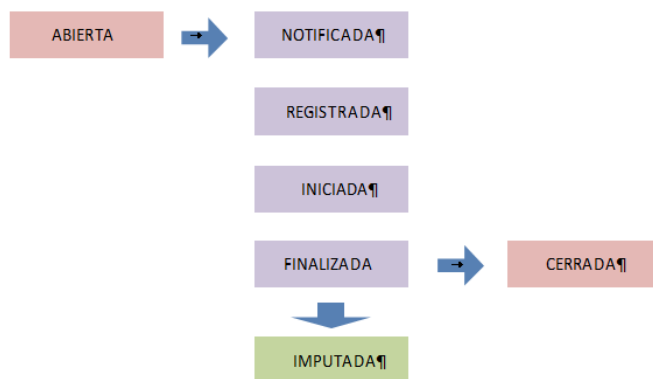
11.1.6.2 Generación de altas de averías en la instalación

Las averías que llegan al sistema son gestionadas siguiendo un esquema de transición de estados. Las averías podrán ser generadas de dos maneras:

- **De manera semiautomática.** El sistema dispone de utilidades para dar de alta las incidencias y averías de manera guiada, siguiendo un procedimiento de actuación definido. En el proceso se registra quien ha notificado la avería (policía, operario, ciudadano, etc.)

- **De manera automática.** El sistema es capaz de recibir averías generadas directamente por los equipos del sistema. Los equipos conectados directamente a algún Sistema de Control de UTE ETRA - ETRA NORTE (Sistema de Control de Tráfico, Sistema de Control de túneles, Sistema de Control de Alumbrado, Sistema de Gestión de Flotas, etc.) generan alarmas que entran directamente al sistema GIMAN como tareas de mantenimiento correctivo.

Desde el momento en que se genera un nuevo expediente de avería decimos que una avería está abierta; y permanecerá así hasta que se den por finalizadas todas las acciones que se quiera realizar sobre ella, momento en que decimos que una avería está cerrada. Cuando se cierra una avería, la única acción que podrá realizarse sobre ella es darle una imputabilidad. Después de cerrada, cualquier otra avería similar que ocurra generará un nuevo expediente, y por tanto, la apertura de una nueva avería.



Durante el periodo en que una avería permanece abierta, ésta puede presentar uno de los siguientes cuatro estados:

- **Notificada:** Cuando se ha producido una avería, ha sido introducida en el sistema, pero aún no ha sido revisada por la empresa mantenedora.
- **Registrada:** Cuando la empresa mantenedora confirma la notificación pero aún no ha realizado ninguna acción al respecto.
- **Iniciada:** Cuando la empresa mantenedora está realizando acciones sobre la avería.
- **Finalizada:** Cuando se dan por terminadas todas las acciones sobre la avería.

La transición entre estos estados es secuencial, de manera que una avería no puede, por ejemplo, presentar el estado de *Iniciada* si antes no ha sido *Registrada*.

11.1.6.3 Consulta y seguimiento de averías

El **GIMAN** permite disponer de un listado con el estado de las averías o incidencias asociadas a tareas de mantenimiento correctivo que se han generado en la instalación, con el objetivo de facilitar su seguimiento y control.

Correctivo > Consultas

Filtros Acciones Informes

Filtrar Modificar Filtro

Estados

Ver	PT	Equipo	Nombre	NP	Avería Notificada	Est	Fecha Aviso	Zona	Imp.	Pri.	Restante
☐	2012-PKG-20	C.100.30.2-4	Cajeto Automático 4 - Planta -1 Acceso C/ Burgense	PKG	No comunica	F	14/08/12 11:59	PKG	NO	0	---
☐	2012-PKG-21	C.100.40.2-2	Abrepuertas 2 - Acceso Dr. Fleming	E	Fallo lector ticket	F	14/08/12 21:43	PKG	NO	0	---
☐	2012-PKG-22	C.100.30.2-3	Cajero Automático 3 - Planta -1 Acceso C/ San Pablo	PKG	Fallo bajante moneda	F	15/08/12 16:33	PKG	NO	0	---
☐	2012-PKG-23	C.100.40.2-2	Abrepuertas 2 - Acceso Dr. Fleming	E	Fallo lector tarjeta	F	16/08/12 19:13	PKG	NO	0	---
☐	2012-PKG-24	C.100.30.2-2	Cajero Automático 2 - Planta -1 Acceso CENIEH	E	Fallo puerta cajero	F	16/08/12 19:43	PKG	NO	0	---
☐	2012-PKG-25	C.100.10.2-1	Expendedor Entrada C/Burgense	PKG	Fallo impresora	F	21/08/12 17:02	PKG	NO	0	---
☐	2012-MIR-12	MC.5.1.2-101	Pilonas Plaza España	T	Sube muy lenta	I	22/08/12 16:10	MIR	0	---	---
☐	2012-MIR-13	MC.5.1.2-101	Pilonas Plaza España	T	Fallo Leds	I	22/08/12 16:13	MIR	0	---	---
☐	2012-PKG-26	C.100.10.2-1	Expendedor Entrada C/Burgense	PKG	Fallo barrera	F	27/08/12 09:43	PKG	NO	0	---
☐	2012-PKG-27	C.100.10.2-1	Expendedor Entrada C/Burgense	PKG	Fallo barrera	F	27/08/12 19:49	PKG	NO	0	---
☐	2012-MIR-14	MC.2.2.2-1	C/ Logroño - C/ Estación	E	Modificación, mejora, reforma	F	31/08/12 07:57	MIR	NO	0	---
☐	2012-MIR-15	MC.2.2.2-1	C/ Logroño - C/ Estación	E	Lámpara mal funcionamiento/estado	I	31/08/12 08:01	MIR	0	---	---
☐	2012-MIR-16	MC.2.2.2-2	C/ Logroño - C/ Arenal	E	Modificación, mejora, reforma	F	31/08/12 08:05	MIR	NO	0	---
☐	2012-MIR-17	MC.2.2.2-2	C/ Logroño - C/ Arenal	E	Avisador acústico	F	31/08/12 08:07	MIR	NO	0	---
☐	2012-MIR-18	MC.2.2.2-3	C/ Logroño - C/ República Argentina	E	Modificación, mejora, reforma	F	31/08/12 08:10	MIR	NO	0	---
☐	2012-MIR-19	MC.2.2.2-3	C/ Logroño - C/ República Argentina	E	Avisador acústico	I	31/08/12 08:13	MIR	0	88d23h56'	---
☐	2012-MIR-20	MC.2.2.2-4	C/ Ronda del Ferrocarril - C/ Arenal	E	Modificación, mejora, reforma	F	31/08/12 08:18	MIR	NO	0	---
☐	2012-MIR-21	MC.2.2.2-4	C/ Ronda del Ferrocarril - C/ Arenal	E	Lámpara fundida	F	31/08/12 08:20	MIR	NO	0	---
☐	2012-MIR-22	MC.2.2.2-4	C/ Ronda del Ferrocarril - C/ Arenal	E	Avisador acústico	F	31/08/12 08:22	MIR	NO	0	---
☐	2012-MIR-23	MC.2.2.2-5	C/ Ronda del Ferrocarril - C/ Estación - C/ Vitoria	E	Modificación, mejora, reforma	F	31/08/12 08:24	MIR	NO	0	---
☐	2012-MIR-24	MC.2.2.2-5	C/ Ronda del Ferrocarril - C/ Estación - C/ Vitoria	E	Avisador acústico	F	31/08/12 08:29	MIR	NO	0	---
☐	2012-MIR-25	MC.2.2.2-6	C/ Estación - C/ San Agustín	E	Modificación, mejora, reforma	F	31/08/12 08:33	MIR	NO	0	---
☐	2012-MIR-26	MC.2.2.2-7	C/ Real Allende - C/ Leopoldo Lewin	E	Avisador acústico	I	31/08/12 08:42	MIR	0	---	---
☐	2012-MIR-27	MC.2.2.2-9	Gta. C/ San Francisco - Ctra. Fuentecaliente P.P	E	Lámpara mal funcionamiento/estado	I	31/08/12 09:15	MIR	0	---	---
☐	2012-MIR-28	MC.2.2.2-5	C/ Ronda del Ferrocarril - C/ Estación - C/ Vitoria	E	Lámpara fundida	I	31/08/12 09:46	MIR	0	88d02h23'	---

1 2

« < 2 > »

Página 2 de 2

33 Averías listadas

El sistema permite realizar distintas acciones sobre las tareas de la lista, de manera individual o conjunta:

- Realizar un filtrado para obtener distintas visualizaciones de las tareas de mantenimiento correctivo existentes (empresa, zona, fechas, prioridad, estado, etc.)
- Ordenar las tareas de mantenimiento correctivo en función de los distintos criterios existentes en la tabla (fecha de aviso, zona, prioridad, etc.)
- Visualizar información sobre cada expediente de avería en concreto para su seguimiento individual, con posibilidad de editar la información existente y finalizar la avería.

Expediente de Avería: 2012 - 2

Ver otros expedientes: [anterior](#) [siguiente](#)

Estado **Registrado** Imputabilidad

Equipo		Avería	
Tipo de Equipo	Báculo	Notificada por	Particular
Cod Equipo	1	Notificación	Notificación Derribo baculo
Zona / Empresa	GLO ETRA	Clima	Lluvia
Descripción	Baculo semaforo	Comprobación	

Fechas Detalles **Seguimiento**

Página 1 de 1

« < 1 > »

NTRAT	F_ACCION	ESTADO	OPERARIO	OBSERVACIONES
1	05/01/2012 11:09:00	N	giman	Alta manual
2	05/01/2012 11:09:49	N	giman	Cambio prioridad y/o fecha límite
3	11/01/2012 9:27:45	R	giman	Avería Registrada
4	11/01/2012 9:33:00	R	giman	Alta manual
5	11/01/2012 9:33:45	R	giman	Cambio prioridad y/o fecha límite

En cada expediente de avería se registra y muestra información sobre:

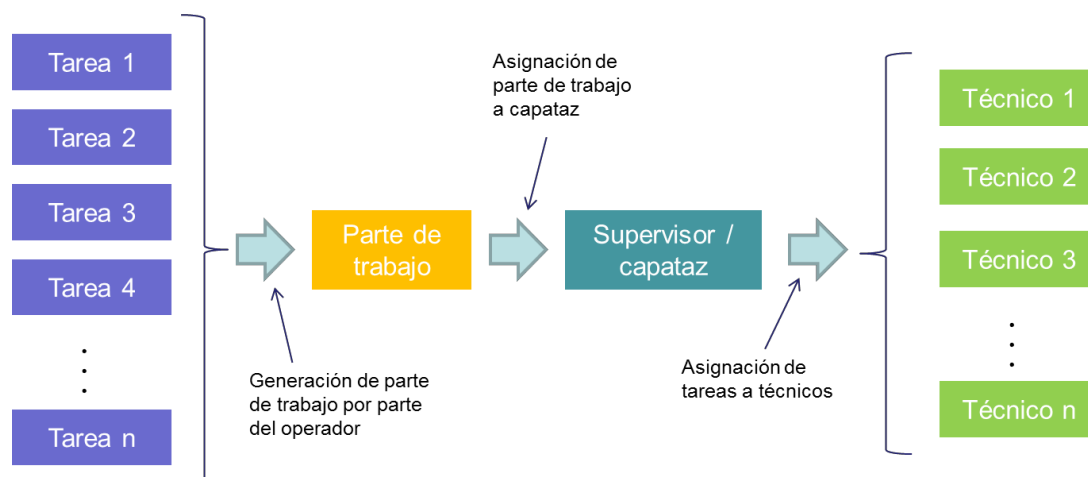
- El elemento / equipo sobre el que se realiza el mantenimiento correctivo (tipo, código, zona, empresa encargada, descripción)
- La avería a resolver (quien la notifica, tipo de avería, clima...)
- Detalle de fechas en las que se ejecuta la actuación (notificación, inicio, fin, etc.)
- Detalles sobre la actuación y seguimiento de actuaciones realizadas.
- Informe sobre la avería.

Ejemplo:

Informe Expediente: 2012 - 2			
Estado: Registrado	Imputabilidad:		
EQUIPO			
Tipo Equipo: Báculo	Zona / Empresa: GLO / ETRA		
Código Equipo: 1			
Descripción: Báculo semaforo			
EVENTO			
Notificado por: Particular	Fecha Aviso: 05/01/2012 11:09:00		
Notificación: Notificación Derribo báculo			
Comprobación:			
FECHAS			
Comunicación: 11/01/2012 9:27:45	Fecha Inicio:		
Modificación: 11/01/2012 9:33:45	Fecha Fin:		
DETALLES			
Usuario: giman	Clima: Lluvia		
Observaciones			
SEGUIMIENTO			
FECHA ACCION	ESTADO	OPERARIO	OBSERVACIONES
1 05/01/2012 11:09:00	N	giman	Alta manual
2 05/01/2012 11:09:49	N	giman	Cambio prioridad y/o fecha límite
3 11/01/2012 9:27:45	R	giman	Avería Registrada
4 11/01/2012 9:33:00	R	giman	Alta manual
5 11/01/2012 9:33:45	R	giman	Cambio prioridad y/o fecha límite
Pág 1 de 1			
Generado: 06/02/2012 13:21:20			

11.1.6.4 Generación de partes de trabajo de mantenimiento correctivo.

El **GIMAN** permite generar partes de trabajo para las tareas de mantenimiento correctivo existentes en la instalación. Estos partes de trabajo se pueden asignar a un supervisor / capataz como responsable de su gestión. El capataz será el encargado de distribuir estas tareas entre los técnicos que tiene a su cargo, tal y como se muestra en la siguiente figura.



La información sobre los partes de trabajo generados se puede visualizar de manera fácil e intuitiva desde el interfaz web y desde el interfaz Android, siendo posible filtrar la información para su mejor visualización.

Interfaz Web: Preventivo > Partes de Trabajo

Ver	Estado	Apertura	Cierre	Ope
000000000001	A	09/01/12 11:11		
000000000002	A	09/01/12 11:44		
000000000003	A	10/01/12 09:49		
000000000004	A	10/01/12 16:46		
000000000005	A	11/01/12 16:33		
000000000006	A	11/01/12 16:43		
000000000007	A	11/01/12 16:54		

Interfaz Android: Menú principal

- Información personal
- Partes de trabajo
 - Parte de trabajo 2011-1
 - Estado A
 - Fecha de emisión 13/04/2012 14:53:49
 - Parte de trabajo 2012-1
 - Estado A
 - Fecha de emisión 25/11/2013 16:38:54
- Técnicos a cargo
 - Técnico 3

El capataz puede asignar los trabajos a los técnicos directamente desde la aplicación Android o bien desde la Interfaz web.

Cada parte de trabajo se puede visualizar y editar en caso necesario. En el parte se muestra información sobre su estado, fechas, operario que lo ha generado y capataz al que ha sido asignado, mostrando las tareas que lo componen.

Parte de Trabajo: 2012-1

Ver otros partes: [anterior](#) [siguiente](#)

< Regresar a Partes
Cerrar Eliminar
Emitir Parte >>

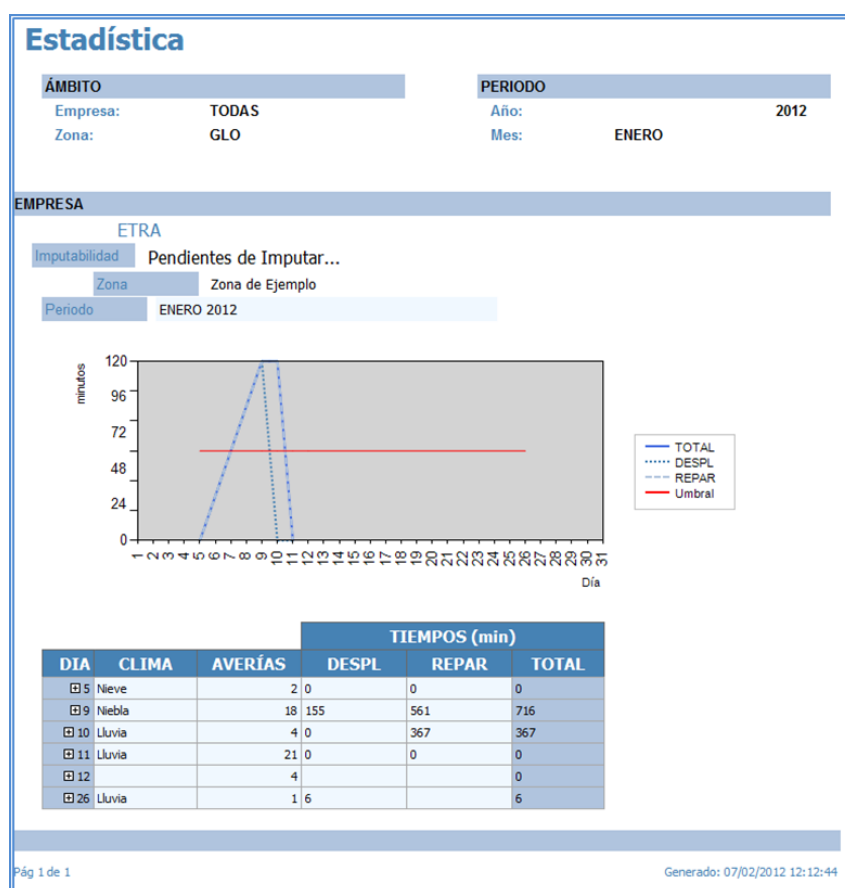
Parte			
Estado	Abierto	Operario	giman
Fecha Apertura	02/01/2012 13:07:01	Fecha Cierre	
Fecha Emisión	15/03/2012 16:41:33	Última Actualización	15/03/2012 16:41:33
Observaciones	yruytyty Asignar		

Eventos						
Ver	Equipo	Nombre	NP	Notificación	Est	Fecha Aviso
2011-GLO-1	TST-1	Equipo Test 1	C	Avería correctiva 1	N	22/12/11 16:47
2011-GLO-2	TST-2	Equipo Test 2 Descripción muuuuuuy largaaaaaaa	C	Avería correctiva 1	I	27/12/11 13:16

11.1.6.5 Generación de informes de mantenimiento correctivo.

El sistema dispone de una serie de informes configurados referentes al mantenimiento correctivo de la instalación:

- Informe estadístico sobre tiempos medios de reparación
- Informe estadístico sobre averías imputables
- Informe estadístico sobre averías por equipos
- Informe de averías de equipos
- Informe resumen de averías por equipo
- Informe de equipos con más de n averías
- Informe listado de tipos de averías
- Informe sobre averías listadas.
- Informe sobre averías listadas con su seguimiento.
- Informe sobre una avería.
- Informe sobre partes de trabajo.



11.1.7 Gestión de almacén y existencias.

El módulo de Gestión de Almacén / Existencias es el complemento del GIMAN que permite definir y controlar las cantidades de material que entran o salen de un almacén, así como la cantidad de material que está en circulación.

El acceso a la información está regulado por usuarios asociados a perfiles, de manera que mediante permisos se puede controlar todo el acceso a la información.

11.1.7.1 Almacén

La gestión de Almacén permite tanto definir materiales como visualizar el estado de los distintos materiales almacenados. Para poder llevar un seguimiento de las cantidades almacenadas y de su evolución, el sistema:

Permite definir los distintos materiales que puede haber en existencias (equipos, componentes, piezas).

Permite opcionalmente introducir y modificar la cantidad máxima y mínima necesaria de existencias de cada material. La diferencia entre la cantidad existente y el mínimo o máximo configurado (si se introduce) será el origen de la definición de estado de stock:

El mínimo dará origen a las alarmas de escasez de existencias.

El máximo permitirá indicar el nivel de capacidad de existencias.

Facilita la ubicación de tipos de materiales dentro del almacén basada en códigos (almacén, pasillo, estante).

Existencias > Almacén

Filtro ☐													Imprimir
#	Código	Material	U	Descripción	Ubicación	Capacidad Máx.	Mínimo	Cantidad	Retirada	Disponible	Pendiente	Potencial	Capacidad
1	CABLE100	CABLE100mm	mm	CABLE100mm	B3 P2 E07	154	31	10	1452	1462	469	1931	6 %
2	CABLE120	CABLE120mm	mm	CABLE120mm	A3 P1 E07	132	26	36	869	905	487	1392	27 %
3	CABLE200	CABLE200mm	mm	CABLE200mm	B3 P5 E10	35	7	41	1184	1225	672	1897	117 %
4	CABLE250	CABLE250mm	mm	CABLE250mm	A1 P3 E02	313	63	42	987	1029	539	1568	13 %
5	CABLE50	CABLE50mm	mm	CABLE50mm	A3 P2 E08	73	15	57	900	957	487	1444	78 %
6	CAJA100	CAJA100mm	mm	CAJA100mm	A3 P1 E08	59	12	67	1165	1232	536	1768	114 %
7	CAJA150	CAJA150mm	mm	CAJA150mm	B1 P1 E05	41	8	62	1050	1112	577	1689	151 %
8	CAJA200	CAJA200mm	mm	CAJA200mm	B1 P1 E06	185	37	69	1143	1212	745	1957	37 %
9	CAJA250	CAJA250mm	mm	CAJA250mm	A1 P3 E09	37	7	76	1305	1381	507	1888	205 %
10	CAJA50	CAJA50mm	mm	CAJA50mm	A1 P2 E10	298	60	29	1085	1114	606	1720	10 %
11	TORNILLO100	TORNILLO100mm	mm	TORNILLO100mm	A1 P2 E07	169	34	4	1497	1501	495	1996	2 %
12	TORNILLO120	TORNILLO120mm	mm	TORNILLO120mm	A1 P3 E06	19	4	25	962	987	639	1626	132 %
13	TORNILLO150	TORNILLO150mm	mm	TORNILLO150mm	A3 P1 E10	142	28	55	819	874	587	1461	39 %
14	TORNILLO200	TORNILLO200mm	mm	TORNILLO200mm	A3 P2 E01	54	11	11	1208	1219	570	1789	20 %
15	TORNILLO250	TORNILLO250mm	mm	TORNILLO250mm	B1 P5 E04	131	26	3	1315	1318	660	1978	2 %
16	TUERCA120	TUERCA120mm	mm	TUERCA120mm	B1 P1 E06	17	3	41	989	1030	478	1508	241 %
17	TUERCA150	TUERCA150mm	mm	TUERCA150mm	B1 P1 E04	194	39	7	965	972	668	1640	4 %
18	TUERCA200	TUERCA200mm	mm	TUERCA200mm	B2 P2 E07	172	34	55	1079	1134	639	1773	32 %
19	TUERCA250	TUERCA250mm	mm	TUERCA250mm	A2 P4 E04	95	19	21	958	979	593	1572	22 %
20	TUERCA50	TUERCA50mm	mm	TUERCA50mm	B1 P5 E03	232	46	68	1243	1311	534	1845	29 %

Página 1 de 1

Los distintos valores de cantidades mostrados expresan:

- **Cantidad:** Es la cantidad de material que permanece en el almacén. Este valor aparece destacado si se ha definido una cantidad mínima y la cantidad es inferior a la establecida.
- **Retirada:** Es la cantidad que ha sido retirada del almacén pero que aún no ha sido consumida.
- **Disponible:** Es la cantidad total disponible tanto en almacén como retirada.
- **Pendiente:** Es la cantidad que está pendiente de ser recibida.
- **Potencial:** Es la cantidad disponible más la cantidad pendiente.
- **Capacidad:** Expresa en porcentaje y gráficamente la cantidad remanente en almacén. Este valor no se muestra si no se ha definido una capacidad máxima.

11.1.7.2 Gestión de Pedidos

11.1.7.2.1 EMPRESAS DE PEDIDOS

El sistema permite registrar las empresas a las que generalmente se solicita el pedido de materiales para una rápida referencia.

Filtro ☐									
#	Empresa	Nombre	Dirección	Localidad	C.P.	País	Contacto	Correo	Teléfono Móvil Fax
1	ETRAID	Etra I+D	C/ Tres Forques, 147	Valencia	46014		Isaac Llorens i Eixea		963134082

Página 1 de 1

11.1.7.2.2 PEDIDOS

La aplicación permite peticiones de material. Un pedido modificará automáticamente las cantidades en existencias. La aplicación mantiene un historial de registros de operaciones agrupadas en pedidos con la siguiente información:

Existencias > Pedidos			
Filtro ☐	Imprimir		
Estado	Cód. Pedido	Petición	Restante
FINALIZADO	PE1	03/12/2015 12:27	
EN CURSO	PE2	03/12/2015 12:27	
EN CURSO	PE3	03/12/2015 12:27	
EN CURSO	PE4	03/12/2015 12:27	
FINALIZADO	PE5	03/12/2015 12:27	
EN CURSO	PE7	03/12/2015 12:27	
FINALIZADO	PE9	03/12/2015 12:27	
EN CURSO	PE10	03/12/2015 00:00	
FINALIZADO	PE12	03/12/2015 12:27	
EN CURSO	PE13	03/12/2015 12:27	
EN CURSO	PE14	03/12/2015 12:27	
FINALIZADO	PE15	03/12/2015 12:27	
EN CURSO	PE16	03/12/2015 12:27	
EN CURSO	PE18	03/12/2015 12:27	
EN CURSO	PE20	03/12/2015 12:27	
FINALIZADO	PE21	03/12/2015 12:27	
EN CURSO	PE22	03/12/2015 12:27	
EN CURSO	PE25	03/12/2015 12:27	
EN CURSO	PE27	03/12/2015 12:27	
EN CURSO	PE30	03/12/2015 12:27	
EN CURSO	PE31	03/12/2015 12:27	
EN CURSO	PE33	03/12/2015 12:27	
EN CURSO	PE34	03/12/2015 12:27	
FINALIZADO	PE35	03/12/2015 12:27	
FINALIZADO	PE37	03/12/2015 12:27	
FINALIZADO	PE39	03/12/2015 12:27	
FINALIZADO	PE41	03/12/2015 12:27	
FINALIZADO	PE42	03/12/2015 12:27	
FINALIZADO	PE45	03/12/2015 12:27	
FINALIZADO	PE46	03/12/2015 12:27	
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...			
⏪ ⏩ 1 ▾ ⏭ ⏮			
Página 1 de 111			

Datos Material

[Modificar](#) [Eliminar](#)

Cod. Pedido	PE10
Responsable	Usuario1
Empresa	ETRAID
Petición	03/12/2015 0:00:00
Límite Entrega	
Observaciones y Notas	
Observaciones	
Cierre	

Datos

Material

Seleccionados:

▼

Aplicar

☒	☐	Estado	Material	Cambio Estado	Cantidad	U
☐		PEN	 CAJA100mm	09/02/2015 06:33	12	mm
☐		REC	 CAJA100mm	15/07/2015 22:34	59	mm

Añadir

Durante el ingreso debe indicarse el tipo de material, la cantidad pedida y la fecha de la petición. Una vez ingresado un material se ofrece la posibilidad de marcar los materiales pedidos como

- pendientes
- devueltos
- recepcionados
- cancelados

Si no existen cantidades de material pendientes de ser recibidas, el ingreso mostrará un estado de finalizado. En caso contrario se marcará como EN CURSO.

Si se ha indicado una fecha estimada de límite de entrega, también se muestra el tiempo restante para que el pedido alcance tal fecha.

11.1.7.3 *Gestión de Retiradas*

La aplicación permite registrar la salida de material del almacén mediante retiradas manuales. Una retirada hace referencia al material retirado de las instalaciones del almacén, que posteriormente podrá ser consumido o restituido al almacén.

Una retirada manual modificará automáticamente las cantidades en existencias, disminuyendo la cantidad en almacén e incrementando la cantidad retirada. La cantidad volverá a la situación de origen en caso de devolución o anulación.

La aplicación mantiene un historial de registros de operaciones de salidas con la siguiente información:

- Código de la Retirada
- Responsable
- Referencia (dato opcional de aplicativo para relacionar la retirada con otras aplicaciones)
- Fecha de salida
- Observaciones
- Lista de materiales (material, cantidad estado,...)

Este historial puede ser consultado, filtrado y/o impreso desde la aplicación.

Existencias > Retiradas

Filtro ☐ Imprimir

Cod. Retirada	Peticion
RE1	24/04/2015 03:22
RE2	06/04/2015 01:53
RE3	29/03/2015 21:54
RE4	28/07/2015 23:00
RE5	04/06/2015 21:06
RE7	18/02/2015 21:49
RE9	19/07/2015 04:36
RE10	09/02/2015 06:33
RE12	04/05/2015 23:01
RE13	24/01/2015 09:26
RE14	24/01/2015 16:26
RE15	11/06/2015 01:47
RE16	21/02/2015 03:13
RE18	01/02/2015 21:16
RE20	25/03/2015 17:56
RE21	10/06/2015 19:47
RE22	26/01/2015 00:04
RE25	05/03/2015 11:48
RE27	19/03/2015 19:28
RE30	06/02/2015 01:59
RE31	12/01/2015 01:38
RE33	13/04/2015 21:15
RE34	08/02/2015 01:59
RE35	10/05/2015 20:56
RE37	27/02/2015 12:52
RE39	08/03/2015 15:24
RE41	25/04/2015 20:22
RE42	05/02/2015 03:24
RE45	01/07/2015 12:54
RE46	08/03/2015 03:53

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...

« 1 »

Página 1 de 56

Datos **Material**

Modificar Eliminar

Cod. Retirada **RE1**

Responsable **Usuario1**

Referencia **AX-23-24**

Peticion **24/04/2015 3:22:21**

Observaciones y Notas

Observaciones

Una retirada incluye uno varios registros de retirada de material del almacén mediante registros de retiradas manuales.

Datos **Material**

Material	Cantidad U
 TORNILLO100mm	34 mm
 TORNILLO100mm	88 mm
 TORNILLO100mm	99 mm

Retirar

Durante la retirada debe indicarse el tipo de material, la cantidad retirada y la fecha de retirada. Una vez registrado un material se ofrece la posibilidad de modificar la cantidad o descartar el registro.

11.1.7.4 Gestión de Consumos

La aplicación permite registrar el consumo de material mediante operaciones de consumo registradas manualmente o desde dispositivos móviles.

Un consumo puede aplicarse tanto sobre el material en almacén como sobre el material retirado, y modificará automáticamente las cantidades en existencias, disminuyendo la cantidad en almacén o la cantidad retirada, o restituyéndola en caso de anulación.

La aplicación mantiene un historial de registros de operaciones con la siguiente información:

- Código del Consumo
- Origen de Existencias (material en Almacén o material Retirada)

- Responsable
- Referencia (dato opcional de aplicativo para relacionar el consumo con otras aplicaciones)
- Fecha de salida
- Observaciones
- Lista de materiales (material, cantidad estado,...)

Este historial podrá ser consultado, filtrado y/o impreso desde la aplicación.

Existencias > Consumos

Filtro ☐ Imprimir

Cod. Consumo	Petición
CONS1	24/04/2015 02:22
CONS2	06/04/2015 01:53
CONS3	29/03/2015 21:54
CONS4	28/07/2015 23:00
CONS5	04/06/2015 21:06
CONS7	18/02/2015 21:49
CONS9	19/07/2015 04:36
CONS10	09/02/2015 06:33
CONS12	04/05/2015 23:01
CONS13	24/01/2015 09:26
CONS14	24/01/2015 16:26
CONS15	11/06/2015 01:47
CONS16	21/02/2015 03:13
CONS18	01/02/2015 21:16
CONS20	25/03/2015 17:56
CONS21	10/06/2015 19:47
CONS22	26/01/2015 00:04
CONS25	05/03/2015 11:48
CONS27	19/03/2015 19:28
CONS30	06/02/2015 01:59
CONS31	12/01/2015 01:38
CONS33	14/04/2015 00:15
CONS34	08/02/2015 01:59
CONS35	10/05/2015 20:56
CONS37	27/02/2015 12:52
CONS39	08/03/2015 15:24
CONS41	25/04/2015 20:22
CONS42	05/02/2015 03:24
CONS45	01/07/2015 12:54
CONS46	08/03/2015 03:53

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...

Página 1 de 56

Datos Material

Modificar Eliminar

Cod. Consumo: CONS33

Sobre Existencias: Almacén

Responsable: Usuario1

Referencia: C 2014-0000013

Petición: 14/04/2015 0:15:29

Observaciones y Notas

Un consumo incluye uno o varios registros de gastos de material del almacén o de material retirado mediante registro de gastos.

Datos Material

Material	Cantidad	U
TORNILLO200mm	61	mm
CAJA50mm	2	mm
CABLE120mm	4	mm

Consumir

Durante el consumo debe indicarse el tipo de material, la cantidad gastada y la fecha de gasto. Una vez registrado un material se ofrece la posibilidad de modificar la cantidad o descartar el registro.

11.1.7.5 Informes

GIMAN dispone de varios informes relacionados con el almacén y la evolución de existencias.

11.1.7.5.1 INFORMES GENERALES

GIMAN ofrece la posibilidad de obtener informes relacionados con:

- Almacén

- Pedidos
- Retiradas
- Consumos

11.1.7.5.2 INFORME DE EVOLUCIÓN DEL ALMACÉN

Este informe ofrece una visión de la evolución de las existencias en un almacén a lo largo del tiempo, mostrando los cambios diarios en cantidades de material almacenado.

A partir de la selección de:

- Un tipo de material
- Un rango de fechas

Se genera un informe similar al de la imagen, donde se observa la evolución de la capacidad del almacén dentro de la franja solicitada junto con los días en que se produjeron cambios en la cantidad total almacenada:

Evolución de Existencias

EVOLUCIÓN									
	Fecha	Stock	Nombre	U	Máx	Min	Cantidad	Capacidad	Responsable
⊞	31/12/2014	CABLE100	CABLE100mm	mm	154	31	10	6 %	
⊞	31/12/2014	CABLE120	CABLE120mm	mm	132	26	32	24 %	
	25/05/2015	CABLE120	CABLE120mm	mm		43	43	33 %	
	08/06/2015	CABLE120	CABLE120mm	mm		47	90	68 %	
	10/06/2015	CABLE120	CABLE120mm	mm		-48	42	32 %	
	15/06/2015	CABLE120	CABLE120mm	mm		50	92	70 %	
	16/06/2015	CABLE120	CABLE120mm	mm		-50	42	32 %	
	20/06/2015	CABLE120	CABLE120mm	mm		51	93	70 %	
	08/07/2015	CABLE120	CABLE120mm	mm		56	149	113 %	
	22/07/2015	CABLE120	CABLE120mm	mm		60	209	158 %	
	28/07/2015	CABLE120	CABLE120mm	mm		62	271	205 %	
	31/07/2015	CABLE120	CABLE120mm	mm		63	334	253 %	
	04/08/2015	CABLE120	CABLE120mm	mm		64	398	302 %	
	13/08/2015	CABLE120	CABLE120mm	mm		-67	331	251 %	
	27/08/2015	CABLE120	CABLE120mm	mm		-71	260	197 %	
	05/09/2015	CABLE120	CABLE120mm	mm		-74	186	141 %	
	08/09/2015	CABLE120	CABLE120mm	mm		-75	111	84 %	
	09/09/2015	CABLE120	CABLE120mm	mm		-75	36	27 %	
	17/12/2015	CABLE120	CABLE120mm	mm		-4	32	24 %	
⊞	31/12/2014	CABLE200	CABLE200mm	mm	35	7	41	117 %	
⊞	31/12/2014	CABLE250	CABLE250mm	mm	313	63	42	13 %	
⊞	31/12/2014	CABLE50	CABLE50mm	mm	73	15	57	78 %	
⊞	31/12/2014	CABLE100	CABLE100mm	mm	60	13	67	114 %	

11.1.7.5.3 INFORME DE MOVIMIENTOS DEL ALMACÉN

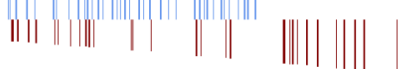
Este informe ofrece los movimientos (las cantidades ingresadas, retiradas o consumidas) de las existencias en un almacén a lo largo del tiempo, mostrando cada uno de los cambios en cantidades de material almacenado.

A partir de la selección de:

- Un tipo de material
- Un rango de fechas

Se genera un informe similar al de la imagen, donde se observan las cantidades aportadas o retiradas del almacén dentro de la franja solicitada junto con cada operación que produjo un cambio en la cantidad almacenada:

Movimientos de Existencias

MOVIMIENTOS										
	Fecha	Stock	Nombre	U	Máx	Min	Cantidad	Capacidad	Responsable	Op
	31/12/2014	CABLE100	CABLE100mm	mm	154	31	10	6 %		
	31/12/2014	CABLE120	CABLE120mm	mm	132	26	32	24 %		
	31/12/2014	CABLE200	CABLE200mm	mm	35	7	41	117 %		
	31/12/2014	CABLE250	CABLE250mm	mm	313	63	42	13 %		
	31/12/2014	CABLE50	CABLE50mm	mm	73	15	57	78 %		
	31/12/2014	CAJA100	CAJA100mm	mm	59	12	67	114 %		
	31/12/2014	CAJA150	CAJA150mm	mm	41	8	62	151 %		
	31/12/2014	CAJA200	CAJA200mm	mm	185	37	69	37 %		
	31/12/2014	CAJA250	CAJA250mm	mm	37	7	76	205 %		
										
	28/04/2015 0:18:40	CAJA250	CAJA250mm	mm			35	35	BOGAPÚd	REC
	28/04/2015 9:13:44	CAJA250	CAJA250mm	mm			70	35	O	REC
	28/04/2015 9:13:44	CAJA250	CAJA250mm	mm			35	-35	ÁZOEÉ	CON
	28/04/2015 9:13:44	CAJA250	CAJA250mm	mm			0	-35		RET
	29/04/2015 5:50:11	CAJA250	CAJA250mm	mm			35	35	ÁZOEÉ	REC
	29/04/2015 5:50:11	CAJA250	CAJA250mm	mm			0	-35	ÁZOEÉ	CON
	04/05/2015 17:47:19	CAJA250	CAJA250mm	mm			37	37	AsUSØi	REC
	04/05/2015 17:47:19	CAJA250	CAJA250mm	mm			0	-37	ØmØØuØi	CON
	07/05/2015 4:19:36	CAJA250	CAJA250mm	mm			38	38	XÅØ7	REC
	07/05/2015 4:19:36	CAJA250	CAJA250mm	mm			0	-38	XÅØ7	CON
	17/05/2015 0:03:11	CAJA250	CAJA250mm	mm			41	41	BD4HÉ	REC

11.1.8 Gestión del SAT.

El módulo de Gestión de SAT es el complemento del GIMAN que permite definir y controlar los componentes enviados a un SAT (Servicio de Atención Técnica) para ser reparados.

El acceso a la información está regulado por usuarios asociados a perfiles, de manera que mediante permisos se puede controlar todo el acceso a la información.

11.1.8.1 Depósito

La gestión de Depósito permite tanto definir componentes que pueden enviarse a un SAT como visualizar el número de envíos de los distintos componentes almacenados. Para poder llevar un seguimiento de las cantidades enviadas y de su evolución, el sistema:

- Permite definir los distintos tipos de componentes que puede haber en SAT (equipos, piezas,...).
- Permite opcionalmente introducir y modificar la admisibilidad y alerta de envíos de cada componente. La diferencia entre la cantidad de envíos realizada y los valores configurados (si se introducen) será el origen de la definición de estado de depósito:
- La alerta dará origen a las alarmas de excesos de envíos.
- La admisibilidad permitirá indicar el nivel de tolerancia de componentes enviados.
- Facilita la ubicación de tipos de componentes dentro del almacén basada en códigos (almacén, pasillo, estante).

SAT > En Depósito

Filtro ☐

Código	Componente	Descripción	Ubicación	Admisible	Alerta	Enviados	Tolerancia	
☒ MONITOR50	MONITOR50	MONITOR50	A1 P2 E07	169	34	32	19 %	
☒ MONITOR150	MONITOR150	MONITOR150	A3 P1 E10	142	28	28	20 %	
☒ IMPRESORA250	IMPRESORA250	IMPRESORA250	B1 P5 E04	131	26	24	18 %	
☒ CAMARA250	CAMARA250	CAMARA250	A1 P3 E02	313	63	31	10 %	
☒ IMPRESORAH0	IMPRESORAH0	IMPRESORAH0	B1 P5 E03	232	46	33	14 %	
☒ CAMARAH0	CAMARAH0	CAMARAH0	A3 P2 E08	73	15	11	33 %	
☒ PADH0	PADH0	PADH0	A1 P2 E10	298	60	31	10 %	
☒ PAD50	PAD50	PAD50	A3 P1 E08	59	12	22	37 %	
☒ PAD200	PAD200	PAD200	B1 P1 E06	185	37	31	17 %	
☒ CAMARA200	CAMARA200	CAMARA200	B3 P5 E10	35	7	38	109 %	
☒ MONITOR200	MONITOR200	MONITOR200	A2 P1 E03	35	7	24	69 %	
☒ MONITOR250	MONITOR250	MONITOR250	B2 P5 E02	48	10	27	56 %	
☒ DISCO250	DISCO250	DISCO250	A2 P4 E04	95	19	25	26 %	
☒ MONITOR120	MONITOR120	MONITOR120	B3 P1 E03	116	23	26	22 %	
☒ IMPRESORA200	IMPRESORA200	IMPRESORA200	A3 P2 E01	54	11	25	46 %	
☒ DISCO100	DISCO100	DISCO100	B1 P1 E06	17	3	32	188 %	
☒ CAMARA50	CAMARA50	CAMARA50	B3 P2 E07	154	31	37	24 %	
☒ DISCO120	DISCO120	DISCO120	B1 P1 E04	194	39	29	15 %	
☒ DISCO150	DISCO150	DISCO150	B2 P2 E07	172	34	34	20 %	
☒ IMPRESORA150	IMPRESORA150	IMPRESORA150	B3 P5 E09	99	20	27	27 %	
☒ CAMARA120	CAMARA120	CAMARA120	A3 P1 E07	132	26	30	23 %	
☒ PAD100	PAD100	PAD100	B1 P4 E05	11	2	34	309 %	
☒ PAD250	PAD250	PAD250	B3 P2 E04	42	8	32	76 %	
☒ CAMARA100	CAMARA100	CAMARA100	B1 P3 E04	251	50	33	13 %	
☒ MONITORH0	MONITORH0	MONITORH0	A1 P3 E02	88	18	33	38 %	
☒ DISCOH0	DISCOH0	DISCOH0	B2 P2 E08	188	38	34	18 %	
☒ IMPRESORA120	IMPRESORA120	IMPRESORA120	B2 P3 E01	75	15	33	44 %	
☒ MONITOR100	MONITOR100	MONITOR100	B2 P4 E04	23	5	34	148 %	
☒ IMPRESORA100	IMPRESORA100	IMPRESORA100	A3 P4 E03	58	12	37	64 %	
☒ PAD120	PAD120	PAD120	B1 P1 E05	41	8	28	68 %	

Página 1 de 1

11.1.8.2 Gestión de Envíos

11.1.8.2.1 EMPRESAS DE PEDIDOS

El sistema permite registrar las empresas a las que generalmente se realiza el envío de equipos averiados para su reparación.

Filtro ☐

Empresa	Nombre	Dirección	Localidad	C.P.	País	Contacto	Correo	Teléfono	Móvil	Fax
☒ ETRAID	Etra I+D	C/ Tres Forques, 147	Valencia	46014		Isaac Llorens i Eixea		963134082		

Página 1 de 1

11.1.8.2.2 ENVÍOS

La aplicación permite el registro de envío de componentes al SAT y mantendrá un historial de registros de operaciones agrupadas en envíos con la siguiente información:

- Código del Envío
- Responsable
- Empresa SAT (opcional)
- Referencia (dato opcional de aplicativo para relacionar la retirada con otras aplicaciones)
- Fecha de petición
- Fecha estimada de recepción (opcional)
- Observaciones
- Lista de componentes (componente, identificador, estado,...)

Este historial puede ser consultado, filtrado y/o impreso desde la aplicación.

SAT > Envíos SAT

Filtro ☐ Imprimir

Estado	Cód. Envío	Petición	Restante
FINALIZADO	DEP1	09/12/2015 12:59	
EN CURSO	DEP2	09/12/2015 12:59	
EN CURSO	DEP3	09/12/2015 12:59	
FINALIZADO	DEP4	09/12/2015 12:59	
EN CURSO	DEP5	09/12/2015 12:59	
EN CURSO	DEP7	09/12/2015 12:59	
FINALIZADO	DEP9	09/12/2015 12:59	
FINALIZADO	DEP10	09/12/2015 12:59	
EN CURSO	DEP12	09/12/2015 12:59	
FINALIZADO	DEP13	09/12/2015 12:59	
FINALIZADO	DEP14	09/12/2015 12:59	
FINALIZADO	DEP15	09/12/2015 12:59	
EN CURSO	DEP16	09/12/2015 12:59	
FINALIZADO	DEP18	09/12/2015 12:59	
FINALIZADO	DEP20	09/12/2015 12:59	
EN CURSO	DEP21	09/12/2015 12:59	
FINALIZADO	DEP22	09/12/2015 12:59	
FINALIZADO	DEP25	09/12/2015 12:59	
FINALIZADO	DEP27	09/12/2015 12:59	
EN CURSO	DEP30	09/12/2015 12:59	
FINALIZADO	DEP31	09/12/2015 12:59	
EN CURSO	DEP33	09/12/2015 12:59	
EN CURSO	DEP34	09/12/2015 12:59	
EN CURSO	DEP35	09/12/2015 12:59	
FINALIZADO	DEP37	09/12/2015 12:59	
EN CURSO	DEP39	09/12/2015 12:59	
FINALIZADO	DEP41	09/12/2015 12:59	
EN CURSO	DEP42	09/12/2015 12:59	
FINALIZADO	DEP45	09/12/2015 12:59	
EN CURSO	DEP46	09/12/2015 12:59	

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...

Página 1 de 111

Datos **Componente**

Modificar Eliminar

Cód. Envío	DEP12
Responsable	Usuario1
Empresa	ETRAID
Referencia	EASØBÚn
Petición	09/12/2015 12:59:49
Límite Entrega	
Observaciones y Notas	
Observaciones	
Cierre	

Un envío incluye uno varios registros de envíos de componentes al SAT mediante registros manuales.

Datos **Componente**

Seleccionados: ☐ Aplicar

☐	Estado	Componente	Cambio Estado	ID Componente	Observaciones
☐	ENV	CAMARA200	05/05/2015 00:01	REF_809309	No funciona el enf...
☐	REP	CAMARA200	18/05/2015 03:27	REF_337641	Reparado el objeti...

Añadir

Durante el registro debe indicarse el tipo de componente, su identificados. la fecha del envío o recepción y las observaciones que se estimen oportunas. Una vez enviado un componente, se ofrece la posibilidad de marcar envíos como

- enviados
- reparados
- no reparados
- cancelados

Si no existen componentes en estado enviado, el envío mostrará un estado de finalizado. Si se ha indicado una fecha estimada de límite de entrega, también se muestra el tiempo restante para que el envío alcance tal fecha.

11.1.8.3 Informes

GIMAN dispone de varios informes relacionados con el SAT.

11.1.8.3.1 INFORMES GENERALES

GIMAN ofrece la posibilidad de obtener informes relacionados con:

- Depósito
- Envíos

11.1.8.3.2 INFORME DE EVOLUCIÓN

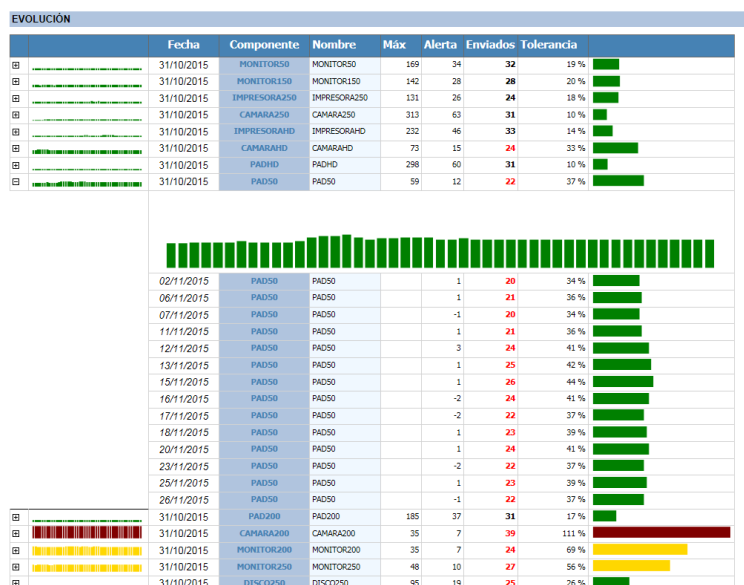
Este informe ofrece una visión de la evolución de los componentes enviados al SAT a lo largo del tiempo, mostrando los cambios diarios en cantidades de componentes enviados.

A partir de la selección de:

- Un tipo de componente
- Un rango de fechas

Se genera un informe similar al de la imagen, donde se observa la evolución de los envíos dentro de la franja solicitada junto con los días en que se produjeron cambios en la cantidad total enviada:

SAT Evolución



11.1.8.3.3 INFORME DE MOVIMIENTOS

Este informe ofrece los movimientos (las cantidades enviadas y retornadas) de los componentes a lo largo del tiempo.

A partir de la selección de:

- Un tipo de componente
- Un rango de fechas

Se genera un informe similar al de la imagen, donde se observan las cantidades enviadas o recibidas dentro de la franja solicitada junto con cada operación que produjo un cambio en la cantidad:

SAT Movimientos

MOVIMIENTOS										
	Fecha	Componente	Nombre	Máx	Alerta	Enviados	Tolerancia	Responsable	Op	
	31/10/2015	MONITOR50	MONITOR50	169	34	32	19 %			
	31/10/2015	MONITOR150	MONITOR150	142	28	28	20 %			
	31/10/2015	IMPRESORA250	IMPRESORA250	131	26	24	18 %			
	31/10/2015	CAMARA250	CAMARA250	313	63	31	10 %			
	31/10/2015	IMPRESORAHD	IMPRESORAHD	232	46	33	14 %			
	31/10/2015	CAMARAHD	CAMARAHD	73	15	24	33 %			
	31/10/2015	PADHD	PADHD	298	60	31	10 %			
	31/10/2015	PAD50	PAD50	59	12	22	37 %			
	31/10/2015	PAD200	PAD200	185	37	31	17 %			
	08/11/2015 0:23:29	PAD200	REF_828912			30	1	HMP56	ENV	
	08/11/2015 21:56:17	PAD200	REF_298349			31	1		ENV	
	08/11/2015 23:21:30	PAD200	REF_431096			32	1		ENV	
	09/11/2015 14:21:33	PAD200	REF_719269			33	1		ENV	
	10/11/2015 14:21:33	PAD200	REF_719269			32	-1	QÖ1UÜJW6	CAN	
	11/11/2015 23:21:30	PAD200	REF_431096			31	-1	pRY3UCE81	NREP	
	13/11/2015 21:56:17	PAD200	REF_298349			30	-1	JÖÖ	REP	
	19/11/2015 19:05:04	PAD200	REF_204710			31	1		ENV	
	22/11/2015 21:04:48	PAD200	REF_096591			32	1	yK8iÇ6	ENV	
	23/11/2015 2:33:03	PAD200	REF_730398			33	1		ENV	
	24/11/2015 2:33:03	PAD200	REF_730398			32	-1	q6VCZEA	CAN	
	24/11/2015 19:05:04	PAD200	REF_204710			31	-1	R2UJUEÖOM	REP	
	30/11/2015 21:26:37	PAD200	REF_419547			32	1		ENV	
	03/12/2015 21:26:37	PAD200	REF_419547			31	-1	R2UJUEÖOM	NREP	
	31/10/2015	CAMARA200	CAMARA200	35	7	39	111 %			
	31/10/2015	MONITOR200	MONITOR200	35	7	24	69 %			
	31/10/2015	MONITOR250	MONITOR250	48	10	27	56 %			
	31/10/2015	DISCO250	DISCO250	95	19	25	26 %			

11.1.8.3.4 INFORME DE EVALUACIÓN

Este informe permite conocer, en un periodo de tiempo, la efectividad de los SAT, con medidas de cantidades, reparaciones y tiempos promedio.

A partir de la selección de:

- Un tipo de componente
- Una empresa de SAT
- Un rango de fechas

Se genera un informe similar al de la imagen, donde se observa un resumen de componentes enviados y recibidos del SAT seleccionado, junto con el tiempo medio de reparación (o devolución) de cada tipo de componente:

SAT Evaluación

PERIODO

Desde: 01/12/2015 0:00:00

Hasta:

Ahora

DATOS

Empresa	Componente	Enviados	Pendientes	Reparados	NoReparados	FueraPlazo	TMR				
ETRAID	MONITOR50	81	32	40 %	26	32 %	23	28 %	0	0 %	-154d11h25'
ETRAID	MONITOR150	81	28	35 %	28	35 %	25	31 %	0	0 %	-182d14h41'
ETRAID	IMPRESORA250	71	24	34 %	26	37 %	21	30 %	0	0 %	-167d15h58'
ETRAID	CAMARA250	80	31	39 %	39	49 %	10	13 %	0	0 %	-165d20h56'
ETRAID	IMPRESORAHD	79	33	42 %	30	38 %	16	20 %	0	0 %	-170d20h11'
ETRAID	CAMARAHD	79	24	30 %	35	44 %	20	25 %	0	0 %	-177d16h11'
ETRAID	PADHD	82	31	38 %	25	30 %	26	32 %	0	0 %	-182d18h23'
ETRAID	PAD50	75	22	29 %	32	43 %	21	28 %	0	0 %	-176d10h18'
ETRAID	PAD200	82	31	38 %	34	41 %	17	21 %	0	0 %	-173d-3h45'
ETRAID	CAMARA200	83	38	46 %	21	25 %	24	29 %	0	0 %	-163d-3h17'
ETRAID	MONITOR200	82	24	29 %	33	40 %	25	30 %	0	0 %	-178d-5h-3'
ETRAID	MONITOR250	82	27	33 %	26	32 %	29	35 %	0	0 %	-171d-4h55'
ETRAID	DISCO250	80	25	31 %	39	49 %	16	20 %	0	0 %	-159d-1h53'
ETRAID	MONITOR120	82	26	32 %	34	41 %	22	27 %	0	0 %	-169d18h34'
ETRAID	IMPRESORA200	79	25	32 %	34	43 %	20	25 %	0	0 %	-168d-6h55'
ETRAID	DISCO100	81	32	40 %	34	42 %	15	19 %	0	0 %	-162d23h20'
ETRAID	CAMARA50	86	37	43 %	34	40 %	15	17 %	0	0 %	-158d-6h37'
ETRAID	DISCO120	82	29	35 %	26	32 %	27	33 %	0	0 %	-178d22h-1'
ETRAID	DISCO150	76	34	45 %	25	33 %	17	22 %	0	0 %	-183d-9h33'
ETRAID	IMPRESORA150	82	27	33 %	33	40 %	22	27 %	0	0 %	-157d-4h-1'
ETRAID	CAMARA120	79	30	38 %	23	29 %	26	33 %	0	0 %	-179d12h56'
ETRAID	PAD100	82	34	41 %	31	38 %	17	21 %	0	0 %	-155d-1h55'
ETRAID	PAD250	78	32	41 %	31	40 %	15	19 %	0	0 %	-178d14h43'
ETRAID	CAMARA100	76	33	43 %	29	38 %	14	18 %	0	0 %	-195d13h42'
ETRAID	MONITORHD	81	33	41 %	27	33 %	21	26 %	0	0 %	-199d-6h43'
ETRAID	DISCOHD	82	34	41 %	26	32 %	22	27 %	0	0 %	-186d10h39'
ETRAID	IMPRESORA120	81	33	41 %	27	33 %	21	26 %	0	0 %	-159d14h23'
ETRAID	MONITOR100	84	34	40 %	28	33 %	22	26 %	0	0 %	-202d16h32'
ETRAID	IMPRESORA100	82	37	45 %	27	33 %	18	22 %	0	0 %	-157d12h48'
ETRAID	PAD120	78	28	36 %	35	45 %	15	19 %	0	0 %	-169d22h29'
	Total	2408	908	38 %	898	37 %	602	25 %	0	0 %	-172d19h46'

11.1.9 Gestión documental.

El sistema GIMAN permite asociar documentación a elementos del inventario y averías. La información asociada puede ser del tipo:

- Documentos asociados (pdf, Word, Excel, etc.)
- Fotos asociadas.

Ficheros				
		Examinar...	Importar Documento	
	Descripción	Extensión	Tamaño	Fecha
	Document	doc	1 B	21/09/2015 9:34:46
	Document	jpg	1 B	21/09/2015 9:34:50
	Document	pdf	1 B	21/09/2015 9:34:55
	Document	txt	1 B	21/09/2015 9:34:59

Este interfaz permite navegar por el sistema de archivos local y seleccionar un documento. No importa el tipo de documento que se seleccione puesto que el sistema guardará el documento sin procesarlo. De esta manera, el documento mantendrá todas sus propiedades, incluidos permisos (como en el caso de los PDF) o encriptaciones. La única limitación es que el tamaño del documento no debe estar vacío ni exceder los 4096 kB (4 MB) por razones de seguridad.